



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Producción de un agente interactivo con procesamiento de lenguaje natural(NLP) para la optimización de procesos internos de soporte técnico en entornos corporativos”

Curso: Construcción De Software I

Docente: Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Integrantes:

Piero Alexander Paja de la Cruz (2020067576)

Angel Gadiel Hernandez Cruz (2021070017)

Tacna – Perú

2025

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	PP,AH	PP,AH	RV	13/08/2025	Versión Original
1.1	PP,AH	PP,AH	RV	31/08/25	Corrección de Narrativa
1.2	PP,AH	PP,AH	RV	13/09/25	Corrección Diagramas

**Agente interactivo usando NLP para mejorar el tiempo
de resolución en soporte técnico**

**Documento de Especificación de Requerimientos de
Software**

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.2	PP,AH	PP,AH	RV	13/09/25	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	4
I. Generalidades de la Empresa	5
1. Nombre de la Empresa	5
2. Visión	5
3. Misión	5
4. Organigrama	5
II. Visionamiento de la Empresa	5
1. Descripción del Problema	5
2. Objetivos de Negocios	5
3. Objetivos de Diseño	5
4. Alcance del proyecto	5
5. Viabilidad del Sistema	5
6. Información obtenida del Levantamiento de Información	6
III. Análisis de Procesos	6
a) Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades	6
b) Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial	7
	4

IV Especificación de Requerimientos de Software	7
a) Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial	7
b) Cuadro de Requerimientos No funcionales	7
c) Cuadro de Requerimientos funcionales Final	8
d) Reglas de Negocio	9
V Fase de Desarrollo	12
1. Perfiles de Usuario	12
2. Modelo Conceptual	5
a) Diagrama de Paquetes	5
b) Diagrama de Casos de Uso	12
c) Escenarios de Caso de Uso (narrativa)	14
3. Modelo Lógico	23
a) Análisis de Objetos	23
b) Diagrama de Actividades con objetos	32
c) Diagrama de Secuencia	37
d) Diagrama de Clases	42
CONCLUSIONES	46
RECOMENDACIONES	46
BIBLIOGRAFÍA	46
WEBGRAFÍA	46

INTRODUCCIÓN

El presente documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS) describe los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un agente interactivo basado en procesamiento de lenguaje natural (NLP) destinado a mejorar los servicios de soporte técnico en la plataforma de intranet de la Universidad Privada de Tacna (UPT).

En el contexto educativo actual, las instituciones universitarias enfrentan un volumen creciente de consultas técnicas por parte de estudiantes, docentes y personal administrativo. La Universidad Privada de Tacna, comprometida con la innovación tecnológica y la mejora continua de sus servicios académicos, busca implementar una solución inteligente que optimice los tiempos de respuesta y mejore la calidad del soporte técnico ofrecido a través de su plataforma de intranet.

Este proyecto representa una iniciativa estratégica para modernizar los procesos de soporte técnico universitario, aprovechando las capacidades de la inteligencia artificial para proporcionar asistencia inmediata, precisa y disponible las 24 horas del día a toda la comunidad universitaria UPT.

I. Generalidades de la Empresa

1. Nombre de la Empresa

Universidad Privada de Tacna (UPT)

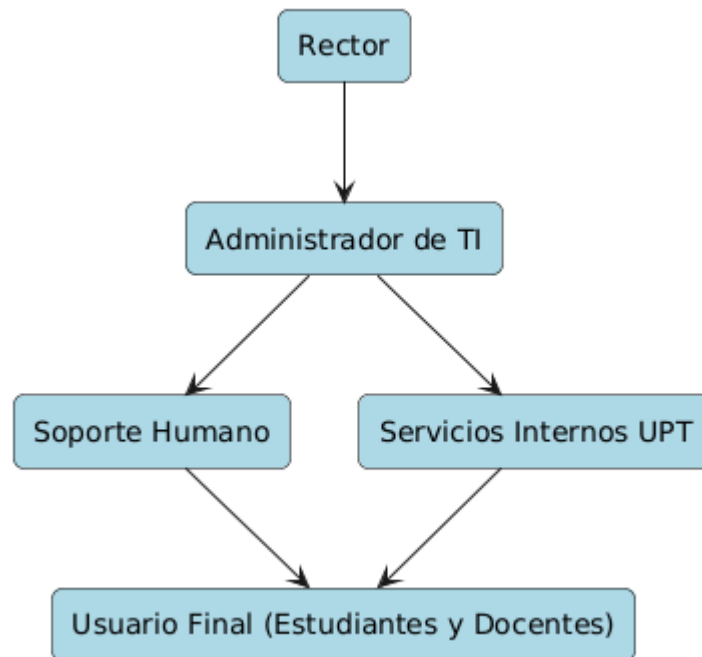
2. Visión

La Universidad Privada de Tacna está orientada a ser una de las mejores instituciones de educación superior en el país, mediante el desarrollo en la excelencia académica y logrando un liderazgo en la formación del potencial humano que contribuya al desarrollo de nuestra región y del país.

3. Misión

La Universidad Privada de Tacna, fundada por inspiración cristiana, es una institución autónoma del más alto nivel académico; destinada a educar profesionales generadores de puestos de trabajo, con una formación integral humanística, científica y técnica; orientada hacia el liderazgo, cultura de calidad, respecto a la dignidad humana, protección del medio ambiente, aprecio de sus valores culturales y con una identificación total con su institución. Promueve la investigación y la proyección social comprometida con la transformación de la sociedad hacia una civilización superior

4. Organigrama



Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estructura organizacional jerárquica de la Universidad Privada de Tacna que muestra la cadena de mando para la implementación del sistema. En la cúspide se encuentra el Rector, seguido del Administrador de TI quien supervisa dos áreas principales: Soporte Humano y Servicios Internos UPT. Ambas áreas convergen en el Usuario Final (Estudiantes y Docentes), estableciendo el contexto organizacional donde operará el agente interactivo. Esta estructura define las líneas de autoridad, responsabilidad y flujo de comunicación para el proyecto.

II. Visionamiento de la Empresa

1. Descripción del Problema

La Universidad Privada de Tacna enfrenta desafíos significativos en la gestión del soporte técnico a través de su plataforma de intranet. Los problemas identificados incluyen:

Tiempos de respuesta prolongados: Los usuarios experimentan tiempos de espera promedio de 6-12 horas para consultas básicas y hasta 48 horas durante períodos de alta demanda (inicio de semestres, períodos de matrícula y exámenes finales).

Limitaciones de horario: El soporte técnico actual opera en horario laboral (08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes), dejando sin atención a estudiantes y docentes que trabajan o estudian en horarios extendidos, especialmente aquellos en programas de educación continua y modalidades semi-presenciales.

Inconsistencia en respuestas: Diferentes técnicos proporcionan soluciones variadas para problemas similares, generando confusión en los usuarios y potenciales errores en la implementación de procedimientos académicos y administrativos.

Impacto en la experiencia universitaria: Estos problemas afectan directamente el rendimiento académico, la satisfacción estudiantil y la eficiencia operativa de la universidad, especialmente en un contexto donde la digitalización de procesos académicos es fundamental.

2. Objetivos de Negocios

Objetivo General: Mejorar la eficiencia y calidad del soporte técnico universitario mediante la implementación de un agente interactivo inteligente que reduzca en un 50% los tiempos de resolución de consultas técnicas y mejore la satisfacción de la comunidad universitaria UPT.

Objetivos Específicos:

- **Automatización de consultas frecuentes:** Lograr que el 75% de las consultas técnicas comunes sean resueltas automáticamente sin intervención del personal de TI, liberando recursos para atender problemas más complejos.
- **Disponibilidad continua:** Proporcionar soporte técnico 24/7 a estudiantes, docentes y personal administrativo con tiempo de respuesta menor a 60 segundos para consultas frecuentes.
- **Integración con sistema universitario:** Conectar exitosamente el agente con el sistema existente de la UPT
- **Mejora en satisfacción del usuario:** Alcanzar un índice de satisfacción superior al 85% en la resolución de consultas técnicas según encuestas post-interacción.
- **Reducción de costos operativos:** Generar ahorros del 30% en costos de soporte técnico durante el primer año de operación.

3. Objetivos de Diseño

Usabilidad y Accesibilidad:

- Diseñar una interfaz conversacional intuitiva que no requiere capacitación específica para su uso
- Implementar principios de diseño universal para garantizar accesibilidad a usuarios con discapacidades
- Asegurar compatibilidad con dispositivos móviles y diferentes navegadores web

Rendimiento y Escalabilidad:

- Garantizar tiempos de respuesta menores a 3 segundos para consultas estándar
- Diseñar la arquitectura para soportar hasta 500 usuarios concurrentes
- Implementar capacidades de escalamiento horizontal para períodos de alta demanda

Integración:

- Desarrollar APIs RESTful para integración con sistemas universitarios existentes
- Asegurar compatibilidad con estándares de autenticación institucional
- Implementar conectores para sistemas de gestión académica y administrativa

Mantenibilidad y Extensibilidad:

- Utilizar arquitectura de microservicios para facilitar actualizaciones y mantenimiento
- Documentar completamente la arquitectura y procesos de desarrollo

4. Alcance del Proyecto

Dentro del Alcance:

Módulo de Procesamiento de Lenguaje Natural:

- Implementación de modelos de NLP para comprensión de consultas en español
- Capacidad de interpretación de sinónimos y variaciones lingüísticas
- Detección de intenciones y extracción de entidades relevantes

Interfaz de Usuario Web:

- Chat widget integrable en la plataforma de intranet UPT
- Panel de administración para gestión de conocimientos
- Dashboard con métricas y analytics en tiempo real

Base de Conocimiento Universitaria:

- Repositorio de información específica de la UPT (procedimientos, políticas, FAQ)
- Sistema de gestión de contenido con versionado
- Capacidades de búsqueda semántica avanzada

Integraciones Específicas:

- Campus Virtual para soporte técnico de plataformas educativas
- Sistema de tickets para escalamiento a soporte humano

Sistema de Analytics y Reportes:

- Métricas de uso y rendimiento del agente
- Identificación de tendencias y problemas recurrentes

5. Viabilidad del Sistema

Viabilidad Técnica: La Universidad Privada de Tacna cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para soportar el sistema propuesto:

- Servidores dedicados con capacidad de procesamiento adecuada
- Ancho de banda suficiente para soportar tráfico concurrente
- Personal técnico con experiencia en desarrollo web y administración de sistemas
- Sistemas universitarios con APIs disponibles para integración

Viabilidad Económica: Basándose en el análisis financiero del documento de factibilidad:

- Inversión inicial: S/ 17,200
- Beneficios anuales proyectados: S/ 23,048
- ROI esperado: 18.7% TIR
- Período de recuperación: 12 meses aproximadamente

Viabilidad Operativa:

- Alta demanda por parte de la comunidad universitaria por mejores servicios de soporte
- Apoyo directo de la administración universitaria
- Personal de TI capacitado para administrar y mantener el sistema
- Cultura organizacional receptiva a innovaciones tecnológicas

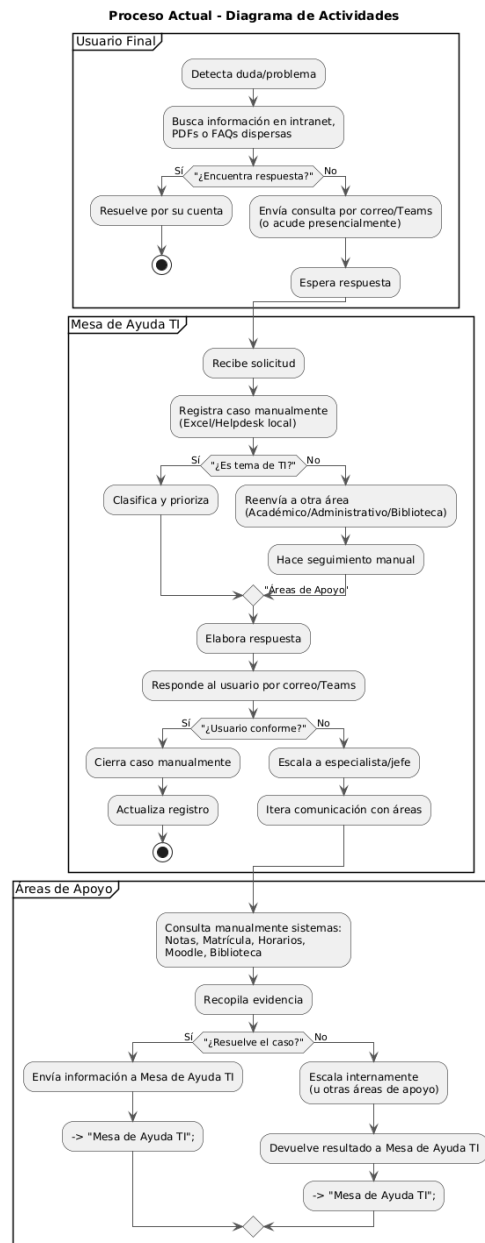
Viabilidad Legal:

- Cumplimiento con normativas de protección de datos personales
- Políticas de privacidad alineadas con regulaciones educativas
- Contratos de licenciamiento de software debidamente gestionados

6. Información Obtenida del Levantamiento de Información

III. Análisis de Procesos

a) Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de Actividades

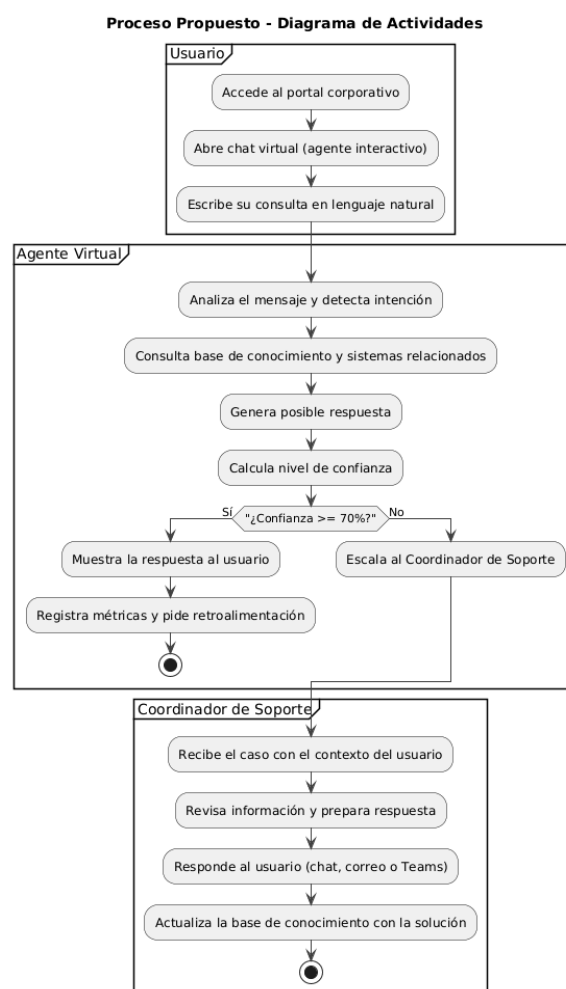


Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama describe el flujo actual del proceso de mesa de ayuda, mostrando las interacciones entre Usuario Final, Mesa de Ayuda TI y Áreas de Apoyo. El proceso inicia cuando el usuario detecta un problema y busca solución en recursos disponibles.

Si no encuentra respuesta, solicita ayuda por correo/Teams. La Mesa de Ayuda registra manualmente el caso, lo clasifica y puede derivarlo a áreas especializadas según su complejidad. Las Áreas de Apoyo consultan sistemas manuales y pueden escalar casos internamente antes de devolver la solución. El objetivo es mapear el proceso actual para identificar oportunidades de mejora en la gestión de incidencias.

b) Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de Actividades Inicial



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama presenta el proceso mejorado del sistema de mesa de ayuda, incorporando tecnología de inteligencia artificial para optimizar la atención al usuario.

El flujo inicia cuando el usuario accede al portal corporativo y abre un chat virtual con un agente interactivo, donde puede escribir su consulta en lenguaje natural. El Agente Virtual analiza automáticamente el mensaje, consulta bases de conocimiento y sistemas relacionados para generar respuestas, calculando un nivel de confianza. Si la confianza es mayor al 70%, proporciona la respuesta directamente y registra métricas para retroalimentación. En caso contrario, escala el caso al Coordinador de Soporte, quien revisa la información, prepara una respuesta personalizada y actualiza la base de conocimiento. El objetivo es automatizar la resolución de consultas frecuentes y mejorar la eficiencia del proceso de soporte.

IV. Especificación de Requerimientos de Software

a) Cuadro de Requerimientos Funcionales Inicial

ID	Necesidad	Descripción	Requerimientos que la Satisfacen
N001	Comunicación Natural con Estudiantes	Los estudiantes necesitan comunicarse con el sistema usando su lenguaje cotidiano, expresiones coloquiales y terminología académica local	● RF001 Comprensión de Lenguaje Natural
N002	Acceso Inmediato a Información	Los usuarios requieren obtener respuestas instantáneas a sus consultas sin esperar turnos o	● RF002 Chat Widget ● RF003 Base de Datos de FAQ UPT

		horarios de atención	
N003	Resolución de Problemas Comunes	Automatizar la resolución de las consultas más frecuentes para reducir carga en personal de soporte	● RF003 Base de Datos de FAQ UPT ● RF008 Motor de Búsqueda Semántica
N004	Seguridad y Privacidad de Datos	Proteger información sensible de estudiantes y validar identidad antes de mostrar datos personales	● RF004 Validación por Correo Personal
N005	Escalamiento Efectivo	Transferir casos complejos a humanos sin perder contexto ni información previa	● RF005 Transferencia a Soporte Humano ● RF010 Notificaciones por Email
N006	Monitoreo y Mejora Continua	Supervisar el rendimiento del sistema y identificar oportunidades de mejora	● RF006 Dashboard de Métricas ● RF011 Mejora Continua ● RF012 Exportación de Datos
N007	Información Personalizada	Brindar respuestas específicas basadas en el perfil y situación particular	● RF007 Conexión con Sistema Académico ● RF009 Historial de Casos

		del estudiante	por Ticket
N008	Búsqueda Inteligente	Encontrar información relevante incluso con consultas imprecisas o incompletas	● RF008 Motor de Búsqueda Semántica
N009	Continuidad de Servicio	Mantener historial y contexto de conversaciones para seguimiento de casos	● RF009 Historial de Casos por Ticket ● RF010 Notificaciones por Email
N010	Integración Organizacional	Conectar el chatbot con los sistemas y canales existentes en la universidad	● RF007 Conexión con Sistema Académico
N011	Análisis Gerencial	Proporcionar información estratégica para toma de decisiones administrativas	● RF006 Dashboard de Métricas ● RF012 Exportación de Datos
N012	Accesibilidad Universal	Garantizar que todos los estudiantes puedan usar el sistema independientemente de sus capacidades técnicas	● RF002 Chat Widget
N013	Eficiencia	Reducir costos operativos	● RF003 Base de Datos de

	Operativa	automatizando tareas repetitivas del área de soporte	FAQ UPT ● RF005 Transferencia a Soporte Humano ● RF008
N014	Experiencia de Usuario Consistente	Brindar una experiencia uniforme	● RF002 Chat Widget
N015	Aprendizaje Organizacional	Capturar conocimiento de interacciones para mejorar procesos y servicios	● RF011 Mejora Continua ● RF006 Dashboard de Métricas

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Matriz que mapea las necesidades identificadas (N001-N015) con los requerimientos funcionales que las satisfacen (RF001-RF012). Incluye descripción detallada de cada necesidad como comunicación natural, acceso inmediato, seguridad de datos, etc.

b) Cuadro de Requerimientos No Funcionales

ID	Tipo	Requerimiento No Funcional	Descripción	Criterio de Aceptación
RNF001	Rendimiento	Tiempo de Respuesta	El sistema debe responder a consultas	≤ 60 segundos para 95% de

			frecuentes en menos de 60 segundos	consultas
RNF002	Escalabilidad	Usuarios Concurrentes	El sistema debe soportar hasta 100 usuarios concurrentes sin degradación	100 usuarios simultáneos
RNF003	Disponibilidad	Uptime del Sistema	El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99.5% mensual	$\geq 99.5\%$ uptime
RNF004	Seguridad	Protección de Datos	El sistema debe cumplir con estándares de seguridad universitarios y protección de datos	Cumplimiento GDPR y normativas locales
RNF005	Usabilidad	Facilidad de Uso	La interfaz debe ser intuitiva para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados	90% de usuarios completan tareas sin ayuda
RNF006	Compatibilidad	Navegadores Web	El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome 90+, Firefox	Compatibilidad certificada

			88+, Safari 14+)	
RNF007	Mantenibilidad	Actualizaciones	El sistema debe permitir actualizaciones sin interrumpir el servicio	Despliegue continuo sin downtime
RNF008	Precisión	Calidad de Respuestas	El sistema debe mantener una precisión mínima del 85% en respuestas automáticas	$\geq 85\%$ respuestas correctas
RNF009	Portabilidad	Responsividad	El sistema debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y tablets	Funcionalidad completa en móviles
RNF010	Confiabilidad	Recuperación de Errores	El sistema debe recuperarse automáticamente de errores menores sin intervención manual	Recovery automático < 30 segundos

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Tabla que especifica los requisitos técnicos del sistema incluyendo rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, seguridad y usabilidad. Cada requerimiento incluye criterios de aceptación cuantificables (ej: ≤ 60 segundos, 99.5% uptime).

c) Cuadro de Requerimientos Funcionales Final

ID	Módulo	Requerimiento Funcional	Descripción Detallada	Actor	Prioridad
RF001	Interfaz	Chat Widget	El sistema debe proporcionar un widget de chat integrable en la página de intranet UPT con diseño responsivo y accesible	Usuario Final	Crítica
RF002	NLP Core	Comprensión de Lenguaje Natural	El sistema debe procesar consultas en español peruano, reconocer expresiones coloquiales universitarias, abreviaciones académicas y terminología técnica específica de la UPT	Usuario Final	Crítica
RF003	Conocimiento	Base de Datos de FAQ UPT	El sistema debe mantener una base de conocimiento con preguntas frecuentes categorizadas por: Académico, Técnico, Administrativo, Biblioteca	Administrador	Crítica

RF004	Seguridad	Validación por Correo Personal	El sistema debe validar la identidad del usuario mediante correo personal registrado para resolver problemas de contraseñas y temas sensibles	Usuario Final	Crítica
RF005	Escalamiento	Transferencia a Soporte Humano	Cuando el nivel de confianza de respuesta sea menor al 70%, el sistema debe crear un ticket automático con contexto completo para el equipo de TI	Sistema	Crítica
RF006	Analytics	Dashboard de Métricas	El sistema debe mostrar en tiempo real: consultas por hora, tipos de problemas más frecuentes, tasa de resolución automática, satisfacción del usuario	Administrador	Alta
RF007	Integración	Conexión con Sistema Académico	El sistema debe consultar información desde el Sistema Académico UPT para brindar respuestas	Sistema	Alta

			personalizadas		
RF008	Búsqueda	Motor de Búsqueda Semántica	El sistema debe encontrar información relevante incluso cuando la consulta no coincida exactamente con las palabras clave almacenadas	Sistema	Alta
RF009	Personalización	Historial de Casos por Ticket	El sistema debe mantener historial de consultas por número de ticket/caso para realizar seguimiento y proporcionar contexto	Sistema	Media
RF010	Comunicación	Notificaciones por Email	El sistema debe enviar resúmenes de conversación al correo institucional del usuario cuando se escale a soporte humano	Sistema	Media
RF011	Aprendizaje	Mejora Continua	El sistema debe registrar feedback de usuarios para mejorar la precisión de respuestas futuras mediante aprendizaje supervisado	Sistema	Media

RF012	Reportes	Exportación de Datos	Los administradores deben poder exportar reportes en formatos PDF y Excel para realizar análisis gerencial	Administrador	Baja
-------	----------	----------------------	--	---------------	------

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Especificación detallada de los 12 requerimientos funcionales principales (RF001-RF012) organizados por módulo, con descripción técnica completa, actores involucrados y nivel de prioridad (Crítica/Alta/Media/Baja).

d) Reglas de Negocio

- **RN001 - Escalamiento Automático** Las consultas con baja confianza deben escalar automáticamente. Cuando el nivel de confianza es menor al 70%, se debe crear ticket automático para soporte humano.
- **RN002 - Horario de Atención** El chatbot debe indicar horarios de atención para consultas presenciales. Cuando hay consulta fuera de horario laboral, se debe mostrar horarios y canales alternativos.
- **RN003 - Información Personalizada** Las respuestas deben adaptarse al tipo de usuario.
- **RN004 - Límite de Intentos** Máximo 3 intentos de reformular consulta antes de escalar. Cuando el usuario no obtiene respuesta satisfactoria, se debe escalar a soporte después del 3er intento.
- **RN005 - Confidencialidad de Datos** No mostrar información académica personal de otros usuarios. Cuando hay consulta sobre datos de terceros, se debe mostrar solo información pública general.

- **RN006 - Validación de Contenido** Solo administradores autorizados pueden modificar la base de conocimiento. Cuando hay intento de edición de contenido, se debe verificar permisos de administrador.
- **RN007 - Backup de Conversaciones** Todas las conversaciones deben respaldarse por motivos de auditoría. Al finalizar cada conversación, se debe almacenar en base de datos con timestamp.

V. Fase de Desarrollo

1. Perfiles de Usuario

1.1 Estudiante universitario

Información General

- Rol: Usuario final primario
- Población: 7,000-7,500 estudiantes activos
- Edad: 17-35 años (mayoría 18-24 años)
- Nivel Tecnológico: Intermedio a avanzado
- Dispositivos: Móviles o de Comunicación (99%)

Características del Usuario

Perfil Demográfico:

- Estudiantes de pregrado y posgrado
- Modalidades: Presencial
- Horarios variables: diurno, vespertino, fines de semana

Nivel de Experiencia Tecnológica:

- Nativos digitales en su mayoría
- Familiarizados con chats y aplicaciones móviles
- Uso frecuente de redes sociales y plataformas digitales
- Expectativas de respuesta inmediata

Necesidades y Objetivos

Principales Consultas:

- Estado de matrícula y notas
- Horarios de clases y cambios de aula
- Fechas de exámenes y entregas
- Problemas de acceso al Campus Virtual
- Información sobre trámites académicos
- Consultas sobre becas y beneficios estudiantiles
- Soporte técnico para plataformas educativas

Objetivos al usar el sistema:

- Resolver consultas rápidamente (menos de 2 minutos)
- Acceder a información personalizada 24/7
- Obtener respuestas precisas sin esperar horarios de oficina
- Evitar desplazamientos innecesarios a oficinas administrativas

Comportamiento y Preferencias

Patrones de Uso:

- Horarios pico: 8:00-10:00 AM, 2:00-4:00 PM, 8:00-10:00 PM
- Uso intensivo durante períodos de matrícula y exámenes
- Preferencia por comunicación informal y directa
- Uso de jergas estudiantiles y abreviaciones

Expectativas:

- Respuestas en lenguaje sencillo y claro
- Información actualizada y precisa
- Interfaz móvil amigable
- Capacidad de seguimiento de consultas previas

Frustraciones y Barreras

- Tiempos de espera prolongados en soporte actual
- Inconsistencia en respuestas de diferentes operadores
- Limitaciones de horario de atención presencial
- Dificultad para acceder a información personalizada
- Procesos burocráticos complejos

1.2 Docente universitario

Información General

- Rol: Usuario final especializado
- Población: ~250 docentes (tiempo completo y parcial)
- Edad: 28-65 años
- Nivel Tecnológico: Intermedio (variable por generación)
- Dispositivos: Laptops (85%), PC escritorio (70%), móviles (60%)

Características del Usuario

Perfil Demográfico:

- Docentes ordinarios, contratados y catedráticos
- Diferentes regímenes: tiempo completo, parcial, por horas
- Formación: Maestría (60%), Doctorado (25%),
Licenciatura (15%)
- Experiencia docente: 1-30+ años

Nivel de Experiencia Tecnológica:

- Heterogéneo según edad y especialidad
- Docentes jóvenes: alto dominio tecnológico
- Docentes senior: nivel básico a intermedio
- Uso frecuente de herramientas educativas digitales

Necesidades y Objetivos

Principales Consultas:

- Gestión de aulas virtuales y contenido educativo
- Problemas técnicos con plataformas de enseñanza
- Información sobre horarios y asignación de aulas
- Consultas sobre procesos administrativos docentes
- Soporte para herramientas de evaluación digital
- Información sobre capacitaciones y actualizaciones
- Gestión de calificaciones y registros académicos

Objetivos al usar el sistema:

- Resolver problemas técnicos sin interrumpir clases
- Acceder a información administrativa rápidamente
- Obtener soporte para herramientas educativas
- Consultar procedimientos institucionales

Comportamiento y Preferencias

Patrones de Uso:

- Horarios laborales: 7:00 AM - 6:00 PM
- Uso intensivo durante inicio de semestres
- Preferencia por comunicación formal pero eficiente
- Necesidad de documentación detallada

Expectativas:

- Respuestas técnicamente precisas
- Soluciones paso a paso
- Enlaces a documentación oficial
- Escalamiento rápido a soporte especializado

Frustraciones y Barreras

- Interrupciones durante clases por problemas técnicos
- Falta de soporte técnico inmediato
- Complejidad de algunos procedimientos administrativos
- Variabilidad en el nivel de soporte recibido

1.3 Personal administrativo

Información General

- **Rol:** Usuario final operativo
- **Población:** ~150 empleados administrativos
- **Edad:** 25-60 años
- **Nivel Tecnológico:** Básico a intermedio
- **Dispositivos:** PC escritorio (90%), laptops (40%), móviles (50%)

Características del Usuario

Perfil Demográfico:

- Personal de oficinas académicas y administrativas
- Secretarías, asistentes, coordinadores

- Personal de servicios estudiantiles
- Trabajadores de diferentes áreas: admisión, registros, biblioteca, TI

Nivel de Experiencia Tecnológica:

- Usuarios de sistemas específicos de su área
- Conocimiento operativo de herramientas de oficina
- Nivel variable según generación y área de trabajo

Necesidades y Objetivos

Principales Consultas:

- Procedimientos internos y políticas institucionales
- Soporte técnico para sistemas administrativos
- Información sobre procesos interdepartamentales
- Consultas sobre herramientas de trabajo
- Acceso a formularios y documentación oficial

Objetivos al usar el sistema:

- Resolver dudas operativas rápidamente
- Obtener información precisa sobre procedimientos
- Acceder a recursos de trabajo de forma eficiente
- Mejorar la atención al usuario final

Comportamiento y Preferencias

Patrones de Uso:

- Horarios de oficina: 8:00 AM - 5:00 PM
- Uso constante durante el día laboral
- Preferencia por información estructurada y oficial
- Necesidad de confirmación y referencias

Expectativas:

- Respuestas basadas en normativas oficiales
- Información actualizada sobre procedimientos
- Enlaces a documentos y formularios
- Soporte para atención al público

1.4 Administrador del sistema

Información General

- **Rol:** Usuario administrador
- **Población:** 3-5 administradores especializados
- **Edad:** 25-45 años
- **Nivel Tecnológico:** Avanzado a experto
- **Dispositivos:** Workstations, laptops, acceso móvil de emergencia

Características del Usuario

Perfil Demográfico:

- Personal de TI especializado

- Administradores de sistemas y bases de datos
- Analistas de soporte y coordinadores técnicos
- Formación técnica especializada

Nivel de Experiencia Tecnológica:

- Experto en tecnologías de información
- Conocimiento profundo de sistemas universitarios
- Experiencia en administración de servicios digitales

Necesidades y Objetivos

Principales Funciones:

- Gestión de la base de conocimiento
- Monitoreo del rendimiento del sistema
- Análisis de métricas y generación de reportes
- Configuración y mantenimiento del agente
- Gestión de escalamientos y casos complejos

Objetivos al usar el sistema:

- Mantener alta disponibilidad del servicio
- Optimizar el rendimiento y precisión del agente
- Gestionar el contenido de forma eficiente
- Analizar tendencias y patrones de uso

Comportamiento y Preferencias

Patrones de Uso:

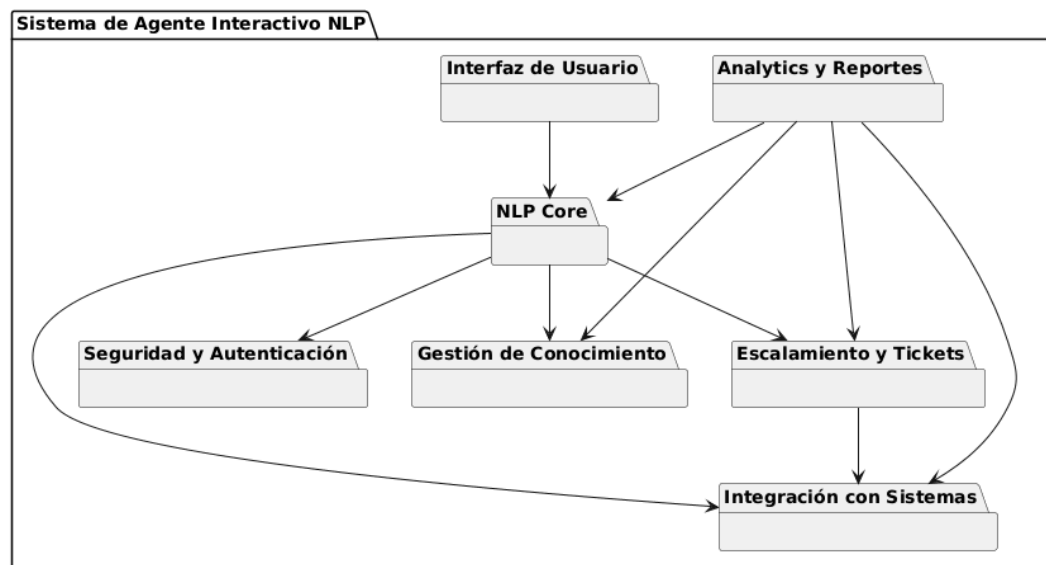
- Acceso administrativo permanente
- Monitoreo proactivo del sistema
- Intervención en casos de escalamiento
- Análisis periódico de métricas

Expectativas:

- Herramientas de administración intuitivas
- Dashboards con métricas en tiempo real
- Capacidades de configuración avanzada
- Alertas automatizadas

2. Modelo Conceptual

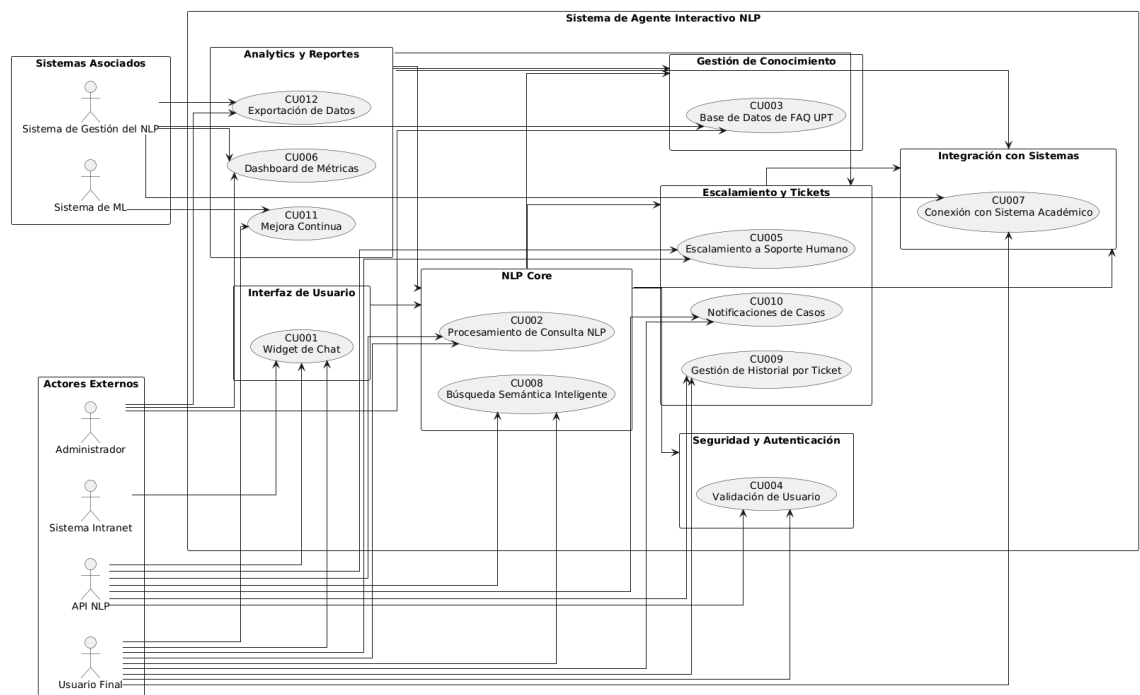
a) Diagrama de Paquetes



Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Este diagrama de paquetes muestra la organización modular del sistema de agente interactivo basado en procesamiento de lenguaje natural. El paquete central NLP Core gestiona el procesamiento inteligente de consultas y se comunica con todos los demás componentes del sistema. Los paquetes incluyen: Interfaz de Usuario para la interacción con los usuarios, Analytics y Reportes para métricas y seguimiento, Seguridad y Autenticación para control de acceso, Gestión de Conocimiento para almacenamiento de información, Escalamiento y Tickets para derivación de casos complejos, e Integración con Sistemas para conectividad con plataformas existentes. Las dependencias entre paquetes permiten un diseño modular y escalable que facilita el mantenimiento y la evolución del sistema.

b) Diagrama de Casos de Uso



Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Este diagrama de casos de uso presenta las funcionalidades del sistema de agente interactivo y las interacciones entre los diferentes actores. Los actores incluyen: Usuario Final, Administrador, y sistemas externos como API NLP, Sistema Intranet y Sistema de ML. El núcleo del sistema (NLP Core) gestiona casos de uso como Búsqueda Semántica Inteligente y Procesamiento de Consulta NLP. Los módulos principales incluyen: Interfaz de Usuario con Widget de Chat, Analytics y Reportes con exportación de datos y métricas en tiempo real, Escalamiento y Tickets para gestión de historiales, Seguridad y Autenticación para validación de usuarios, Gestión de Conocimiento con base de datos FAQ, e Integración con Sistemas para conexión académica. El sistema permite una gestión integral de consultas con capacidades de inteligencia artificial y escalamiento automático.

c) Escenarios de Caso de Uso (Narrativa)

CU001 - Widget de Chat

Referencia	RF001
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Angel Gadiel Hernandez Cruz
Actores	Usuario Final, API NLP, Sistema Intranet
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando el usuario final accede a una página de la intranet UPT dónde está integrado el widget de chat. El usuario puede

	interactuar directamente con el chatbot para resolver sus consultas sin necesidad de contactar telefónicamente a la mesa de ayuda.
Precondiciones	La API NLP debe estar disponible. La página de intranet debe tener el widget integrado. La página de la intranet debe estar funcionando.

Narrativa del caso de uso

Escenario Principal: Usuario sin Autenticar

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario final entra a la página de la intranet UPT.	2. El sistema Intranet carga automáticamente el widget .
3. El usuario hace clic en el widget para iniciar una conversación	4. La API NLP retorna la configuración del widget: Interfaz del chat, categorías disponibles, opciones de consulta y estado operativo
5. El usuario puede escribir su consulta directamente en el chat	6. El widget queda completamente funcional y listo para recibir consultas del usuario

Escenario Alternativo: Usuario Autenticado

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario final entra a la página de la intranet UPT.	

2. El usuario final se loguea con su cuenta en la página de la intranet.	
3. El usuario final navega por la intranet UPT y ve el widget de chat disponible	4. El Sistema Intranet carga automáticamente el widget
5. El usuario hace clic en el widget para iniciar una conversación	6. La API NLP retorna la configuración del widget: Interfaz del chat, categorías disponibles, opciones de consulta y estado operativo
7. El usuario puede escribir su consulta directamente en el chat	8. El widget queda completamente funcional y listo para recibir consultas del usuario

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas describen las interacciones que permiten a los usuarios finales acceder y utilizar el widget de chat integrado en la intranet de la UPT. Incluye tanto escenarios para usuarios autenticados como no autenticados, mostrando cómo el sistema carga automáticamente el widget y establece la conexión con la API NLP para brindar funcionalidad completa. El objetivo es proporcionar una interfaz accesible y funcional para que los usuarios puedan resolver sus consultas sin necesidad de contactar telefónicamente a la mesa de ayuda.

CU002 - Procesamiento de Consulta NLP

Referencia	RF002
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Angel Gadiel Hernandez Cruz
Actores	Usuario Final, API NLP
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando un usuario final interactúa directamente con el API NLP a través de la interfaz web. El usuario ingresa su consulta en lenguaje natural y el sistema debe procesar para brindar una respuesta precisa y contextualizada.
Precondiciones	El sistema API NLP debe estar operativo y conectado a la base de conocimiento. El usuario debe tener acceso a la interfaz web del API NLP.

Narrativa del caso de uso

Flujo Principal:

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario final accede a la interfaz del API NLP e ingresa su consulta en lenguaje natural	2. El API NLP recibe la consulta y procesa si es válida para su resolución con la información actual

	3. La API NLP devuelve una respuesta con las instrucciones necesarias para resolver el problema, incluyendo opción de feedback
4. El usuario final sigue las instrucciones proporcionadas o hace consultas adicionales	5. La API NLP retorna respuestas estructuradas con información relevante, incluyendo opción de feedback
6. El usuario final termina de aclarar sus dudas y envía feedback	7. El API NLP registra la consulta, respuesta y feedback para mejora continua

Flujo Alternativo A1 - Consulta Inválida:

- **Punto de inserción: Después del paso 2**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A1.1. El API NLP determina que la consulta no es válida o no puede ser resuelta con la información actual
	A1.2. El API NLP devuelve un mensaje solicitando al usuario reformular su pregunta con más detalles o claridad
A1.3. El usuario reformula su consulta	
Regresa al paso 1 del flujo principal	

Flujo Alternativo A2 - Sin Feedback:

- **Punto de inserción: Paso 6**

Acción del actor	Respuesta del sistema
A2.1. El usuario final termina de aclarar sus dudas pero no envía feedback	A2.2. El API NLP registra la consulta, respuesta y la ausencia de feedback

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas ilustran el proceso central de interpretación y respuesta a consultas en lenguaje natural. Muestran cómo la API NLP recibe, procesa y responde a las consultas de los usuarios, incluyendo la validación de consultas, generación de respuestas estructuradas y recopilación de feedback. Los sistemas están diseñados para manejar tanto consultas válidas como inválidas, proporcionando mecanismos de reformulación y mejora continua del servicio.

CU003 - Base de Datos de FAQ UPT

Referencia	RF003
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Angel Gadiel Hernandez Cruz
Actores	Administrador, Sistema de Gestión del NLP

Descripción.	El caso de uso se inicia cuando el administrador necesita gestionar la base de conocimiento de FAQ, apropiadamente para mejorar la efectividad del sistema.
Precondiciones	El administrador debe tener credenciales válidas con permisos de gestión. La base de datos debe estar operativa y accesible.

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El administrador inicia sesión y navega a la sección de gestión del NLP	2. El Sistema de Gestión del NLP muestra las opciones del gestor del modelo
3. El administrador entra a la opción de gestión de FAQ	2. El Sistema de Gestión del NLP muestra una lista completa de todas las preguntas frecuentes, incluyendo su estado (habilitada/deshabilitada) y su nombre.
3. El administrador selecciona una FAQ para editarla.	4. El Sistema de Gestión del NLP carga la FAQ seleccionada y presenta opciones para modificar su nombre (la pregunta) o cambiar su estado.
5. El administrador modifica el nombre de la pregunta o cambia el estado (habilitar/deshabilitar).	6. El Sistema de Gestión del NLP valida los cambios. Si el nuevo nombre no está duplicado y el estado es válido, procede a actualizar la FAQ en la base de datos.

	7. El Sistema de Gestión del NLP guarda los cambios y actualiza el registro de la FAQ.
	8. El Sistema de Gestión del NLP muestra un mensaje de confirmación de éxito y actualiza la lista en pantalla para reflejar los cambios realizados.

Flujo Alternativo A1 - Validación de Cambios Fallida:

- **Punto de inserción: Después del paso 6**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A1.1. Sistema de Gestión del NLP detecta que el nuevo nombre de la FAQ ya existe en la base de datos o que los datos ingresados no cumplen con los criterios de validación establecidos
	A1.2. El Sistema de Gestión del NLP muestra un mensaje de error específico indicando la razón del rechazo
A1.3. El administrador revisa el mensaje de error y corrige los datos ingresados	
Regresa al paso 6 del flujo principal	

Flujo Alternativo A2 - Administrador Cancela la Operación:

- **Punto de inserción: Después del paso A1.2**

Acción del actor	Respuesta del sistema
A2.1. El administrador decide cancelar la operación de edición	A2.2. El Sistema de Gestión del NLP descarta los cambios realizados y regresa a la lista completa de FAQ sin guardar modificaciones
	A2.3. El Sistema de Gestión del NLP muestra un mensaje informativo: "Operación cancelada. No se guardaron cambios"

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas presentan las funcionalidades de gestión administrativa de la base de conocimiento de preguntas frecuentes. Permiten a los administradores mantener actualizada la información del sistema mediante la edición, habilitación y deshabilitación de FAQ. Incluyen validaciones para evitar duplicados y mantener la integridad de los datos, asegurando que la base de conocimiento permanezca consistente y útil para los usuarios finales.

CU004 - Validación de Usuario por Información Personal

Referencia	RF004
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Angel Gadiel Hernandez Cruz
Actores	Usuario Final, API NLP

Descripción.	El caso de uso se inicia cuando un usuario final necesita asistencia con temas sensibles que requieren validación de identidad. El usuario debe validar su identidad mediante correo personal registrado antes de que el sistema proceda con acciones que comprometan la seguridad.
Precondiciones	El usuario debe tener registrado un correo personal en el sistema UPT. La base de datos de usuarios debe estar actualizada y accesible. El sistema debe detectar consultas sensibles.

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Usuario Final solicita ayuda con un tema sensible a través del chatbot	2. El API NLP detecta que es una consulta sensible y solicita validación de identidad
3. El Usuario Final brinda la información actual conocida	4. La API NLP verifica la información mediante la base de datos
5. El Usuario Final recibe confirmación de identidad validada	6. La API NLP otorga una serie de pasos para solucionar su problema
7. El Usuario Final puede proceder con las acciones	8. La API NLP registra la validación exitosa y habilita las funciones correspondientes

autorizadas según su validación	
---------------------------------	--

Flujo Alternativo A1 - Validación de Identidad Fallida:

- **Punto de inserción: Después del paso 4**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A1.1. La API NLP no puede verificar la información proporcionada o detecta inconsistencias con los datos registrados en la base de datos
	A1.2. La API NLP muestra un mensaje de error: "Los datos proporcionados no coinciden con nuestros registros. Por favor, verifique la información e inténtelo nuevamente"
A1.3. El Usuario Final revisa y corrige la información personal proporcionada	
Regresa al paso 4 del flujo principal	

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas describen el proceso de autenticación y validación de identidad para consultas sensibles que requieren verificación del usuario. Los sistemas solicitan y verifican información

personal registrada antes de proporcionar acceso a funciones que comprometen la seguridad. Incluyen mecanismos de validación robustos y manejo de errores para casos donde la información proporcionada no coincide con los registros del sistema.

CU005 - Escalamiento a Soporte Humano Especializado

Referencia	RF005
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Angel Gadiel Hernandez Cruz
Actores	Usuario Final, API NLP
Descripción.	El caso de uso se inicia automáticamente cuando la API NLP determina que una consulta es demasiado compleja o específica, con un nivel de confianza menor al 70%. El sistema debe crear un ticket automático y derivar el caso al especialista correspondiente.
Precondiciones	El sistema de tickets debe estar integrado y operativo. Los especialistas deben estar registrados por áreas de expertise. El motor NLP debe estar calculando niveles de confianza.

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El Usuario Final ingresa una consulta compleja en el chatbot	2. La API NLP procesa la consulta y determina nivel de confianza menor al umbral establecido (70%)
3. El Usuario Final recibe notificación de que el caso será derivado a un especialista	4. La API NLP identifica automáticamente el área especializada y crea ticket para un soporte humano
5. El Usuario Final proporciona información adicional si es requerida por el sistema	6. La API NLP retorna el número de ticket generado y notifica automáticamente al especialista correspondiente
7. El Usuario Final recibe confirmación de que será contactado por un especialista	8. La API NLP actualiza el estado del ticket y programa seguimiento automático

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas muestran el proceso automatizado de derivación de consultas complejas al soporte humano especializado. Cuando la API NLP determina que una consulta tiene un nivel de confianza inferior al 70%, los sistemas crean automáticamente un ticket y lo asignan al especialista correspondiente. El objetivo es asegurar que

los usuarios reciban atención adecuada incluso para problemas que superan las capacidades del sistema automatizado.

CU006 - Dashboard de Métricas en Tiempo Real

Referencia	RF006
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Piero Alexander Paja de la Cruz
Actores	Administrador, Sistema de Gestión del NLP
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando el administrador necesita monitorear el rendimiento del sistema de chatbot en tiempo real, visualizando métricas clave para tomar decisiones operativas.
Precondiciones	El sistema de analytics debe estar recopilando datos. La base de datos de métricas debe estar actualizada. El dashboard debe tener conectividad con la API.

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El administrador inicia sesión y navega a la sección de gestión del NLP	2. El Sistema de Gestión del NLP muestra las opciones del gestor del modelo

3. El administrador accede al dashboard y selecciona el período de tiempo a analizar	4. El Sistema de Gestión del NLP solicita métricas actuales.
5. El administrador visualiza gráficos actualizados de consultas y categorías	6. El Sistema de Gestión del NLP calcula y retorna métricas en tiempo real con datos actualizados
7. El administrador identifica patrones y tendencias en las consultas	8. Sistema de Gestión del NLP muestra detalles de problemas frecuentes y permite análisis específico
9. El administrador puede exportar las métricas o configurar alertas	10. Sistema de Gestión del NLP actualiza el dashboard periódicamente y mantiene histórico para tendencias

Flujo Alternativo A1 - Error en Conectividad con la API:

- **Punto de inserción: Después del paso 4**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A1.1. El Sistema de Gestión del NLP no puede establecer conexión con la base de datos de métricas no está disponible
	A1.2. El Sistema de Gestión del NLP muestra un mensaje de error: "No se pueden cargar las métricas en tiempo real. Verifique la conectividad del sistema"

A1.3. El administrador puede reintentar la conexión o revisar métricas en caché	
Regresa al paso 4 del flujo principal	

Flujo Alternativo A2 - Datos Insuficientes para el Período Seleccionado:

- **Punto de inserción: Después del paso 6**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A2.1. EL Sistema de Dashboard determina que no hay suficientes datos para el período de tiempo seleccionado
	A2.2. El Sistema de Dashboard muestra: "Datos insuficientes para el período seleccionado. Se muestran datos disponibles con indicadores de períodos sin información"
A2.3. El administrador ajusta el rango de fechas o acepta visualizar datos parciales	
Regresa al paso 6 del flujo principal	

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas presentan las funcionalidades de monitoreo y análisis del rendimiento del sistema de chatbot. Permiten a los administradores visualizar métricas clave en tiempo real, identificar patrones y tendencias, y tomar decisiones operativas informadas. Incluyen capacidades de exportación de datos y configuración de alertas, así como manejo de errores de conectividad y períodos con datos insuficientes.

CU007 - Conexión con Sistema Académico

Referencia	RF007
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Piero Alexander Paja de la Cruz
Actores	Usuario Final, API NLP
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando el usuario final realiza una consulta que requiere información desde la base de datos de UPT. El sistema debe conectarse automáticamente con la base de datos de UPT para brindar respuestas basadas en la información oficial de la universidad.
Precondiciones	La base de datos de UPT debe estar disponible y operativa Las APIs de integración deben estar configuradas correctamente

	El usuario debe estar autenticado en el sistema Los servicios de consulta deben tener permisos de acceso
--	--

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario final realiza una consulta	2. La API NLP detecta que requiere información de la base de datos de UPT
3. El usuario final espera la respuesta	4. La API NLP se conecta con la base de datos de UPT
5. El usuario continúa esperando	6. La API NLP obtiene la información desde la base de datos de UPT
7. El usuario recibe la respuesta basada en información de la base de datos de UPT	8. La API NLP presenta la información obtenida de la base de datos de UPT

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas describen las interacciones que permiten a los usuarios finales acceder y utilizar el widget de chat integrado en la intranet de la UPT. Incluye tanto escenarios para usuarios autenticados como no autenticados, mostrando cómo el sistema carga

automáticamente el widget y establece la conexión con la API NLP para brindar funcionalidad completa. El objetivo es proporcionar una interfaz accesible y funcional para que los usuarios puedan resolver sus consultas sin necesidad de contactar telefónicamente a la mesa de ayuda.

CU008 - Búsqueda Semántica Inteligente

Referencia	RF008
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Piero Alexander Paja de la Cruz
Actores	API NLP, Usuario Final
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando el sistema recibe una consulta que no coincide exactamente con la base de conocimiento. El motor debe interpretar la intención del usuario y encontrar información relevante.
Precondiciones	El motor de NLP debe estar entrenado. La base de conocimiento debe estar indexada semánticamente. El sistema de embeddings debe estar operativo.

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
------------------	-----------------------

1. El usuario final ingresa una consulta utilizando expresiones coloquiales	2. La API NLP procesa los términos y los interpreta usando sinónimos y contexto
3. El usuario final recibe respuesta relevante a pesar de usar terminología no estándar	4. La API NLP encuentra una respuesta adecuada y la presenta
5. El usuario final confirma que la respuesta fue útil y relevante	6. La API NLP aprende la nueva expresión y actualiza el modelo semántico
7. El usuario final puede continuar la conversación con confianza	8. La API NLP registra la consulta exitosamente resuelta para mejorar el modelo

Flujo Alternativo A1 - NLP No Puede Interpretar la Consulta:

- **Punto de inserción: Después del paso 2**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A1.1. La API NLP no puede procesar o interpretar adecuadamente las expresiones coloquiales utilizadas
	A1.2. La API NLP muestra un mensaje: "No pude entender completamente tu consulta. ¿Podrías explicarme de otra manera o usar términos más específicos?"

A1.3. El usuario final reformula su consulta usando términos más claros o estándar	
Regresa al paso 2 del flujo principal	

Flujo Alternativo A2 - Múltiples Intentos de Reformulación Fallidos:

- **Punto de inserción: Después del paso A1.2**

Acción del actor	Respuesta del sistema
A2.1. El usuario final ha reformulado la consulta múltiples veces sin éxito	A2.2. La API NLP ofrece opciones predefinidas: "Parece que estoy teniendo dificultades para entender. ¿Tu consulta se relaciona con alguno de estos temas?" y muestra categorías principales
A2.3. El usuario final selecciona una categoría disponible	
Continúa con flujo de categorías específicas	

Flujo Alternativo A3 - Fracaso Total en Interpretación:

- **Punto de inserción: Después del paso A2.2**

Acción del actor	Respuesta del sistema
A3.1. El Usuario Final no encuentra su consulta en las categorías mostradas o continúa sin ser entendido	A3.2. La API NLP muestra: "Lamento no poder ayudarte en este momento. Te recomiendo contactar a nuestro soporte técnico para recibir asistencia personalizada" y proporciona información de contacto
A3.3. El usuario final puede optar por contactar soporte humano o finalizar la sesión	

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas ilustran las capacidades avanzadas de interpretación de lenguaje natural del sistema. Muestran cómo la API NLP procesa consultas utilizando expresiones coloquiales y encuentra información relevante mediante análisis semántico. Incluyen mecanismos de aprendizaje continuo y alternativas de escalamiento cuando los sistemas no pueden interpretar adecuadamente las consultas de los usuarios.

CU009 - Gestión de Historial por Ticket

Referencia	RF009
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Piero Alexander Paja de la Cruz
Actores	Usuario Final, API NLP
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando un usuario realiza una consulta de seguimiento sobre un problema previamente reportado. El sistema debe poder acceder al historial completo para brindar continuidad en la atención.
Precondiciones	El sistema de tickets debe estar operativo. Cada caso debe tener un número único. El historial debe estar almacenado y accesible.

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario final realiza una consulta de seguimiento sobre un problema reportado	2. La API NLP muestra el historial de tickets asociados únicamente al usuario y solicita seleccionar uno específico
3. El usuario final selecciona un ticket del historial	4. La API NLP retorna el historial completo del ticket seleccionado con todas las interacciones previas

mostrado o proporciona un número de ticket específico	
5. El usuario final puede revisar el contexto anterior y continuar desde donde quedó	6. La API NLP presenta el estado actual del caso y las acciones realizadas
7. El usuario final proporciona información adicional o solicita actualizaciones	8. La API NLP registra automáticamente la nueva interacción y actualiza el historial

Flujo Alternativo A1 - Ticket No Encontrado:

- **Punto de inserción: Después del paso 4**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A1.1. La API NLP no encuentra el número de ticket proporcionado en los registros del usuario o el ticket no pertenece al usuario actual
	A1.2. La API NLP: "El número de ticket proporcionado no fue encontrado en su historial. Verifique el número o seleccione uno de sus tickets disponibles" y muestra nuevamente la lista de tickets del usuario
A1.3. El Usuario final revisa sus tickets disponibles y selecciona uno válido	

Regresa al paso 4 del flujo principal	
---------------------------------------	--

Flujo Alternativo A2 - Usuario Sin Historial de Tickets:

- **Punto de inserción: Después del paso 2**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A2.1. LA API NLP determina que el usuario no tiene tickets registrados en su historial
	A2.2. La API NLP muestra: "No se encontraron tickets asociados a su usuario. ¿Desea crear un nuevo reporte o consulta?"
A2.3. El usuario final decide crear un nuevo ticket o finalizar la sesión	
Continúa con flujo de creación de nuevo ticket	

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas presentan el sistema de seguimiento y continuidad de casos mediante tickets únicos. Permiten a los usuarios realizar consultas de seguimiento sobre problemas previamente reportados, manteniendo el contexto completo de las interacciones anteriores. Los sistemas aseguran que cada usuario solo pueda acceder a

su propio historial y proporcionan mecanismos para casos donde no se encuentran tickets o usuarios sin historial previo.

CU010 - Envío de Notificaciones por Email

Referencia	RF010
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Piero Alexander Paja de la Cruz
Actores	API NLP, Usuario Final
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando un caso es escalado o resuelto. El sistema debe enviar automáticamente un resumen de la conversación al correo del usuario para que tenga registro de la atención recibida.
Precondiciones	El sistema de correo debe estar configurado. El usuario debe tener correo registrado. Los templates de email deben estar definidos.

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario final completa una interacción que requiere escalamiento o resolución	2. LA API NLP detecta automáticamente el cambio de estado del ticket

3. El usuario final debe recibir notificación sobre el estado de su consulta	4. La API NLP genera resumen del caso con toda la conversación
5. El usuario final recibe email con resumen completo y próximos pasos	6. La API NLP envía correo formateado con información del ticket
7. El usuario final tiene registro permanente de la atención recibida	8. La API NLP confirma entrega del email y registra la notificación

Flujo Alternativo A1 - Correo del Usuario No Válido:

- **Punto de inserción: Después del paso 4**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A1.1. La API NLP detecta que el correo registrado del usuario no es válido o está inactivo
	A1.2. El sistema marca la notificación como no entregada y registra: "Correo del usuario no válido. Notificación no enviada"
	A1.3. La API NLP actualiza el estado del usuario para requerir verificación de correo en próxima sesión
El caso de uso finaliza sin envío de notificación	

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas describen el sistema automatizado de notificaciones por correo electrónico para mantener a los usuarios informados sobre el estado de sus consultas. Generan resúmenes completos de las conversaciones y los envían automáticamente cuando un caso es escalado o resuelto. Incluyen validación de direcciones de correo y manejo de errores para casos donde el correo del usuario no es válido o está inactivo.

CU011 - Mejora Continua por Feedback

Referencia	RF0011
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Piero Alexander Paja de la Cruz
Actores	Usuario Final, Sistema de ML
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando se completa una interacción con el usuario. El sistema debe recopilar feedback sobre la utilidad de las respuestas para entrenar continuamente el modelo y mejorar la experiencia futura.
Precondiciones	El sistema de ML debe estar configurado. La base de datos de feedback debe estar operativa. Los usuarios deben poder evaluar las respuestas.

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El usuario final completa una interacción exitosa con el chatbot	2. El Sistema de ML presenta automáticamente opciones de calificación y comentarios
3. El usuario final proporciona feedback sobre la utilidad de la respuesta recibida	4. El Sistema de ML registra el feedback asociando la calificación con la consulta específica
5. El usuario final puede agregar comentarios adicionales sobre su experiencia	6. El sistema de ML procesa el feedback para identificar patrones y mejoras
7. El usuario final confirma el envío de su evaluación	8. El Sistema de ML actualiza los algoritmos basándose en el aprendizaje continuo

Flujo Alternativo A1 - Usuario No Proporciona Feedback:

- **Punto de inserción:** Después del paso 2

Acción del actor	Respuesta del sistema
A1.1. El usuario final ignora o cierra las opciones de calificación sin proporcionar feedback	

	A1.2. El Sistema de ML registra la interacción como "sin feedback" y mantiene estadísticas de participación
	A1.3. El Sistema de ML guarda la consulta y respuesta para análisis posterior sin calificación asociada
El caso de uso finaliza sin actualización del modelo	

Flujo Alternativo A2 - Feedback Negativo Recurrente:

- **Punto de inserción: Después del paso 4**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A2.1. El Sistema de ML detecta patrones de feedback negativo recurrente para tipos específicos de consultas
	A2.2. El Sistema de ML genera alerta automática: "Patrón de feedback negativo detectado. Se requiere revisión del modelo para este tipo de consultas"
A2.3. El usuario final puede continuar proporcionando comentarios adicionales	
Continúa en el paso 5 del flujo principal	

Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Estos diagramas muestran el sistema de recopilación y procesamiento de retroalimentación de los usuarios para la mejora continua del modelo de machine learning. Permiten a los usuarios calificar la utilidad de las respuestas recibidas y proporcionar comentarios adicionales. Los sistemas utilizan este feedback para entrenar y mejorar continuamente los algoritmos, incluyendo detección de patrones negativos recurrentes que requieren atención especial.

CU012 - Exportación de Datos

Referencia	RF0012
Tipo	Obligatorio
Autor(es)	Piero Alexander Paja de la Cruz
Actores	Administrador, Sistema de Gestión del NLP
Descripción.	El caso de uso se inicia cuando un administrador del sistema necesita exportar reportes con datos analíticos del chatbot para realizar análisis gerencial. El Sistema de Gestión del NLP debe generar reportes en formatos PDF y Excel con información relevante sobre el uso y rendimiento del sistema.

Precondiciones	El administrador debe tener credenciales válidas con permisos de administración El Sistema de Gestión del NLP de analytics debe estar recopilando datos Las librerías de exportación (PDF y Excel) deben estar instaladas y configuradas Debe existir información suficiente en la base de datos para generar reportes
----------------	--

Narrativa del caso de uso

Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El administrador inicia sesión y navega a la sección de reportes	2.El Sistema de Gestión del NLP presenta la interfaz de generación de reportes con opciones de configuración
3. El administrador selecciona el período de tiempo y tipos de datos a incluir en el reporte	4. El Sistema de Gestión del NLP valida los parámetros seleccionados y muestra vista previa de datos disponibles
5. El administrador elige el formato de exportación (PDF o Excel)	6. El Sistema de Gestión del NLP solicita confirmación de los parámetros y formato seleccionado
7. El administrador confirma la generación del reporte	8. El Sistema de Gestión del NLP inicia el proceso de generación consultando la base de datos analytics

9. El administrador espera mientras se procesa la exportación	10. El Sistema de Gestión del NLP compila los datos, aplica formato según el tipo seleccionado y genera el archivo
11. El administrador recibe notificación de que el reporte está listo	12. El Sistema de Gestión del NLP presenta opciones para descargar el archivo o enviarlo por correo
13. El administrador descarga el reporte generado	14. El Sistema de Gestión del NLP registra la exportación realizada
15. El administrador puede utilizar el reporte para análisis gerencial	

Flujo Alternativo A1 - Error en Generación del Reporte:

- **Punto de inserción: Después del paso 10**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A1.1. El Sistema de Gestión del NLP encuentra errores durante la compilación de datos o falla en la generación del archivo
	A1.2. El Sistema de Gestión del NLP muestra un mensaje de error: "Error al generar el reporte. Por favor, verifique los parámetros seleccionados e inténtelo nuevamente"

A1.3. El administrador revisa los parámetros y ajusta la configuración del reporte	
Regresa al paso 4 del flujo principal	

Flujo Alternativo A2 - Datos Insuficientes para el Período Seleccionado:

- **Punto de inserción: Después del paso 4**

Acción del actor	Respuesta del sistema
	A2.1. El Sistema de Gestión del NLP determina que no existen datos suficientes para el período de tiempo seleccionado
	A2.2. El Sistema de Gestión del NLP muestra advertencia: "Datos insuficientes para el período seleccionado. Seleccione un rango de fechas diferente o incluya menos filtros específicos"
A2.3. El administrador modifica el período de tiempo o ajusta los filtros de datos	
Regresa al paso 3 del flujo principal	

Flujo Alternativo A3 - Administrador Cancela el Proceso:

- **Punto de inserción: Después del paso 6**

Acción del actor	Respuesta del sistema
A3.1. El administrador decide cancelar la generación del reporte	A3.2. El Sistema de Gestión del NLP cancela el proceso y muestra: "Generación de reporte cancelada. No se creó ningún archivo"
	A3.3. El Sistema de Gestión del NLPregresa a la interfaz principal de generación de reportes sin guardar cambios
Regresa al paso 2 del flujo principal	

Fuente: Elaboración propia.

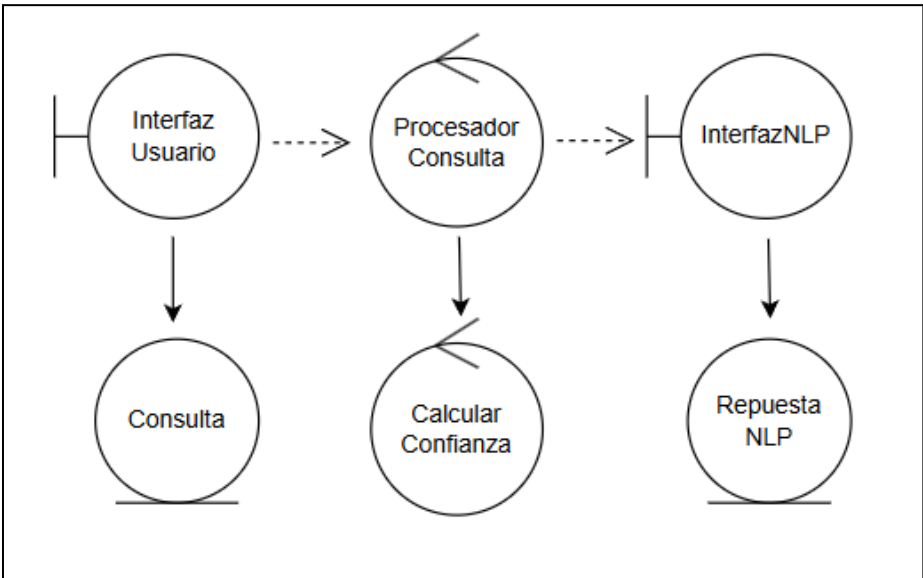
Descripción: Estos diagramas presentan las funcionalidades de generación y exportación de reportes analíticos para uso gerencial. Permiten a los administradores configurar y exportar datos en formatos PDF y Excel, incluyendo parámetros personalizables de período de tiempo y tipos de información. Los sistemas incluyen validaciones de datos suficientes, manejo de errores en la generación y opciones flexibles de entrega de los reportes generados.

3. Modelo Lógico

a) Análisis de Objetos

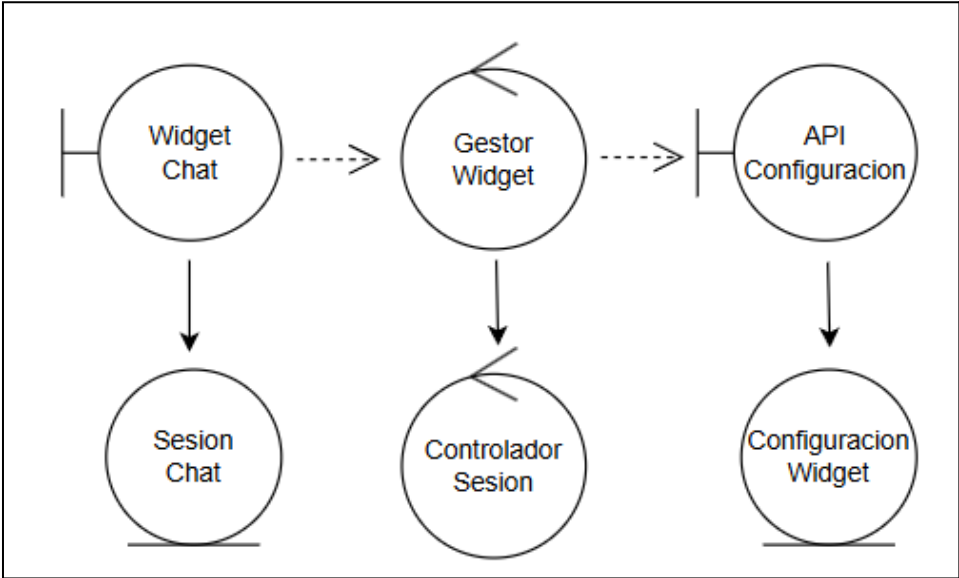
- RF001 Comprensión de Lenguaje Natural

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfazUsuario	Capturar consultas del usuario
Boundary	InterfazNLP	Comunicar con servicios de procesamiento
Control	ProcesadorConsulta	Analizar mensaje y detectar intención
Control	CalculadorConfianza	Determinar nivel de confianza de respuesta
Entity	Consulta	Almacenar texto de consulta y metadatos
Entity	RespuestaNLP	Contener respuesta procesada y confianza



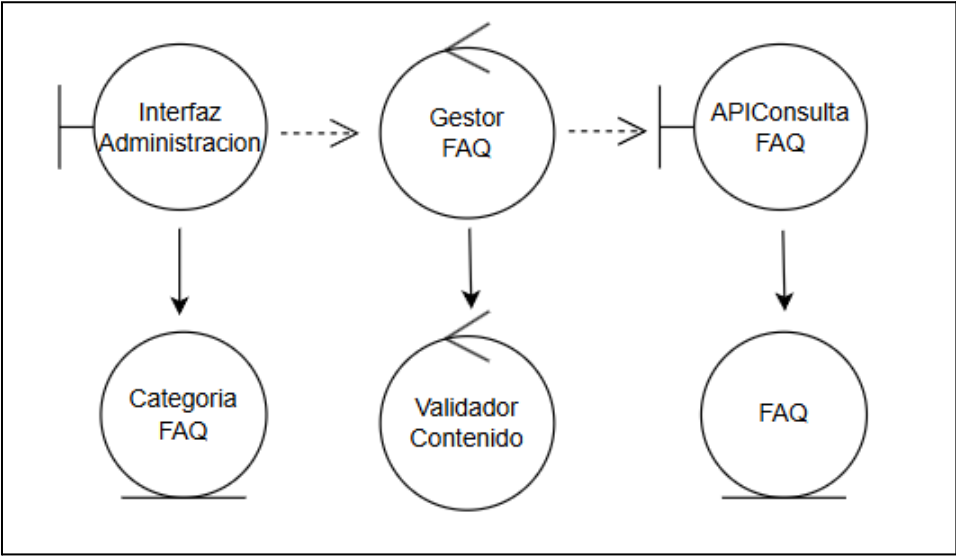
- RF002 Chat Widget

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfazAdministracion	Panel de gestión de FAQ
Boundary	APIConsultaFAQ	Endpoint para consultar FAQ
Control	GestorFAQ	Administrar CRUD de FAQ
Control	ValidadorContenido	Validar contenido de FAQ
Entity	FAQ	Almacenar pregunta, respuesta y metadatos
Entity	CategoriaFAQ	Organizar FAQ por categorías



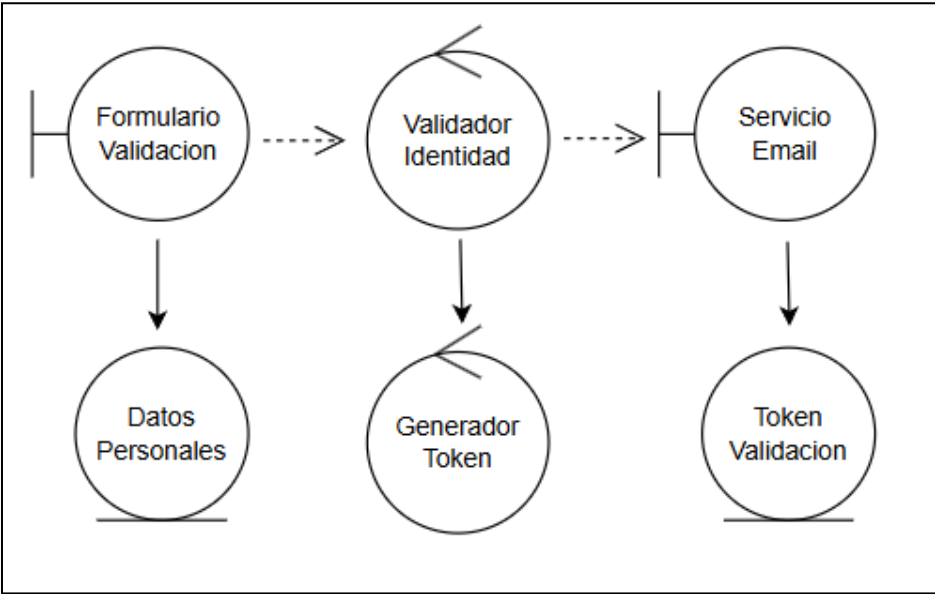
- RF003 Base de Datos de FAQ UPT

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfazAdministracion	Panel de gestión de FAQ
Boundary	APIConsultaFAQ	Endpoint para consultar FAQ
Control	GestorFAQ	Administrar CRUD de FAQ
Control	ValidadorContenido	Validar contenido de FAQ
Entity	FAQ	Almacenar pregunta, respuesta y metadatos
Entity	CategoriaFAQ	Organizar FAQ por categorías



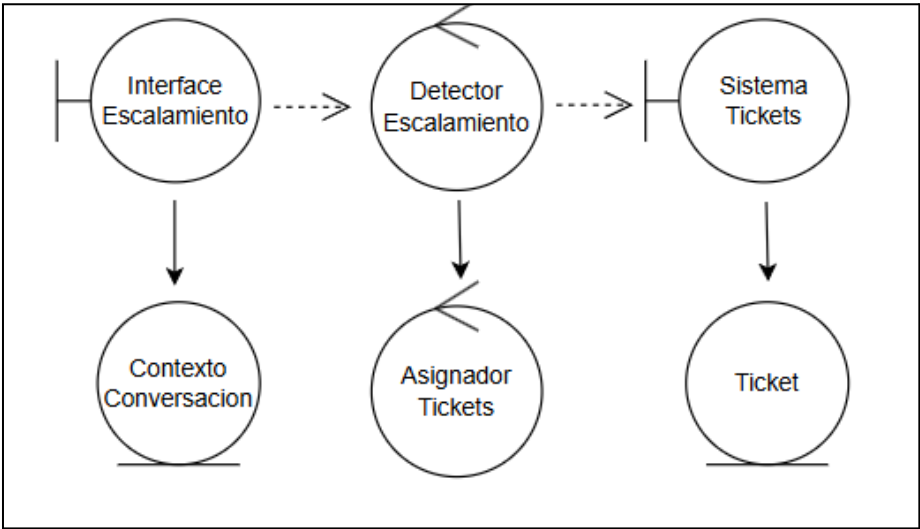
- RF004 Validación por Correo Personal

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	FormularioValidacion	Capturar datos para validación
Boundary	ServicioEmail	Enviar tokens de validación
Control	ValidadorIdentidad	Verificar información personal
Control	GeneradorToken	Crear tokens temporales
Entity	DatosPersonales	Almacenar información del usuario
Entity	TokenValidacion	Contener token y tiempo expiración



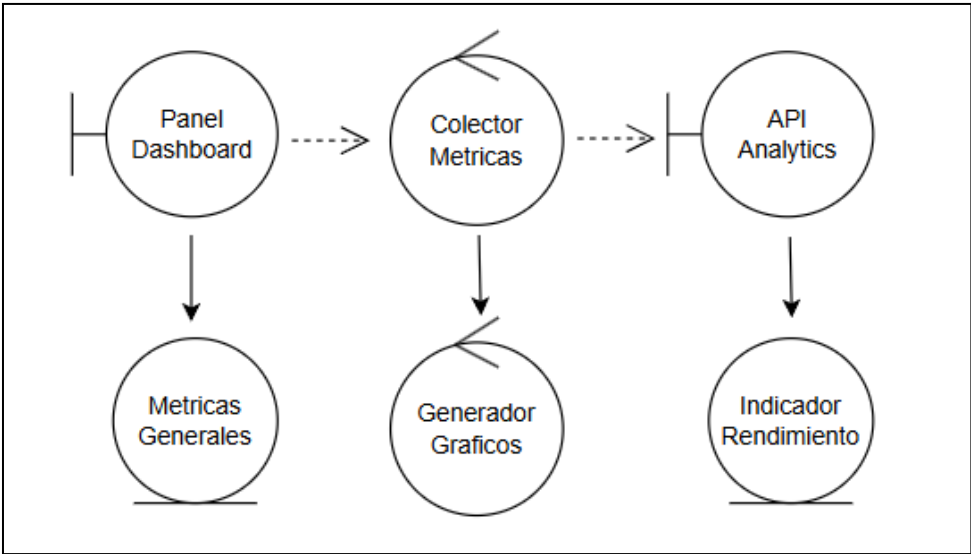
- RF005 Transferencia a Soporte Humano

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfaceEscalamiento	Notificar escalamiento al usuario
Boundary	SistemaTickets	Integrar con sistema de tickets
Control	DetectorEscalamiento	Identificar necesidad de escalamiento
Control	AsignadorTickets	Asignar tickets a especialistas
Entity	Ticket	Almacenar información del caso
Entity	ContextoConversacion	Mantener historial completo



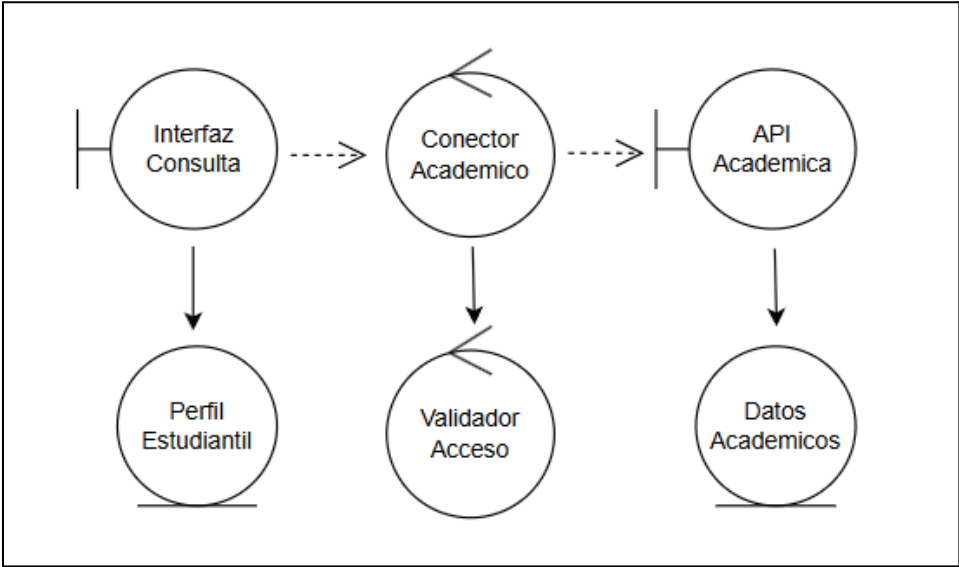
- RF006 Dashboard de Métricas

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	PanelDashboard	Mostrar métricas visuales
Boundary	APIAnalytics	Endpoint para consultar métricas
Control	ColectorMetricas	Recopilar datos del sistema
Control	GeneradorGraficos	Crear visualizaciones
Entity	MetricasGenerales	Almacenar estadísticas del sistema
Entity	IndicadorRendimiento	Contener KPIs calculados



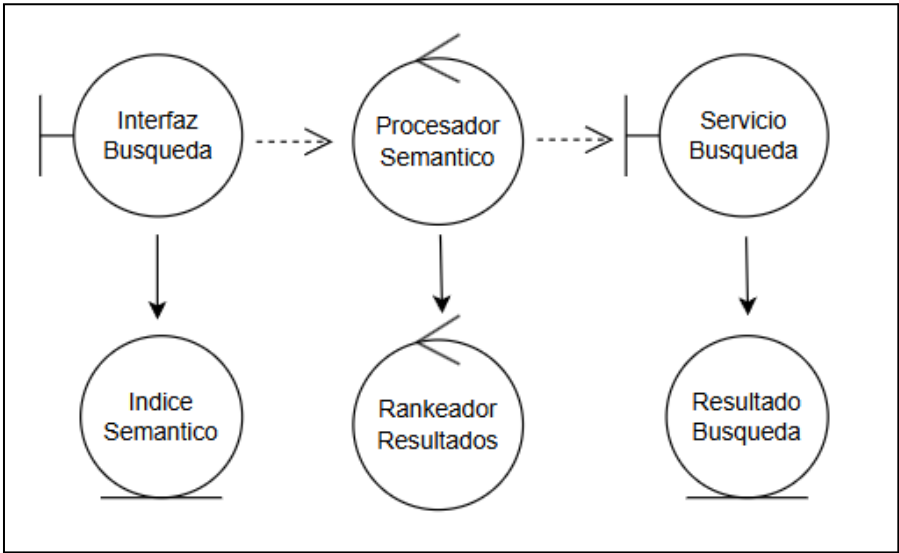
- RF007 Conexión con Sistema Académico

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfazConsulta	Mostrar información académica
Boundary	APIAcademica	Conectar con sistema académico UPT
Control	ConectorAcademico	Gestionar consultas académicas
Control	ValidadorAcceso	Verificar permisos de acceso
Entity	DatosAcademicos	Almacenar información estudiantil
Entity	PerfilEstudiantil	Contener datos del estudiante



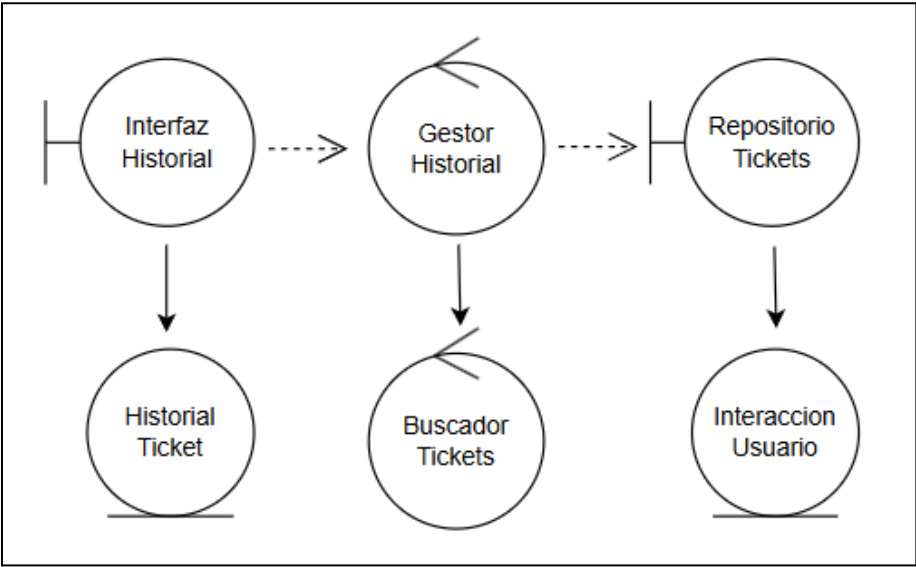
- RF008 Motor de Búsqueda Semántica

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfazBusqueda	Capturar consultas de búsqueda
Boundary	ServicioBusqueda	Interfaz con motor de búsqueda
Control	ProcesadorSemantico	Procesar consultas semánticamente
Control	RankeadorResultados	Ordenar resultados por relevancia
Entity	IndiceSemantico	Almacenar índices vectoriales
Entity	ResultadoBusqueda	Contener resultados encontrados



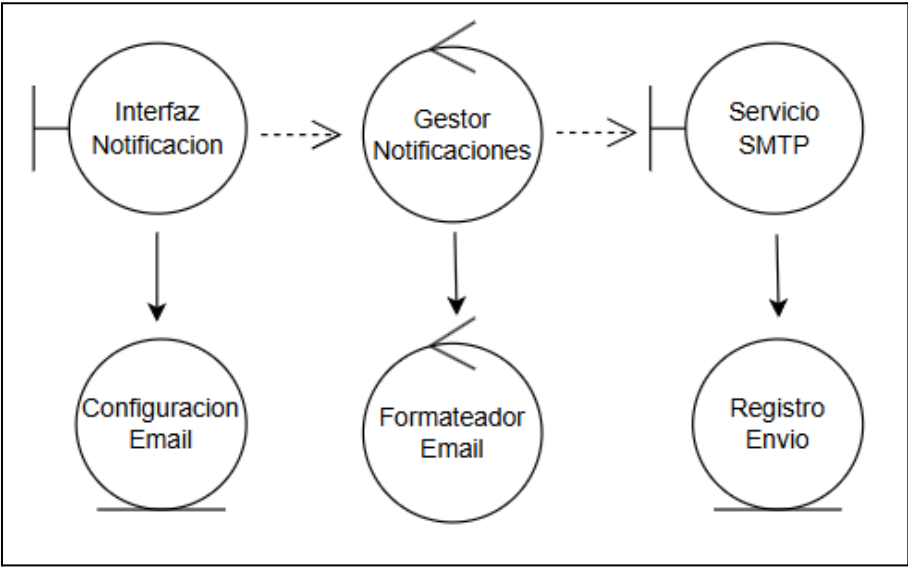
- RF009 Historial de Casos por Ticket

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfazHistorial	Mostrar historial de casos
Boundary	RepositorioTickets	Acceder a base datos de tickets
Control	GestorHistorial	Administrar historial de casos
Control	BuscadorTickets	Localizar tickets específicos
Entity	HistorialTicket	Almacenar secuencia de interacciones
Entity	InteraccionUsuario	Contener detalles de cada interacción



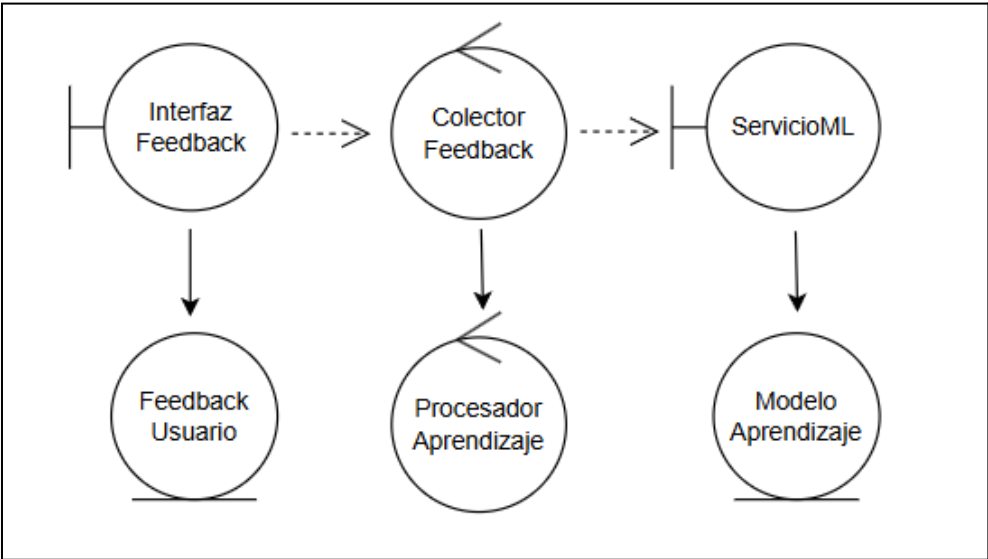
- RF010 Notificaciones por Email

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfazNotificacion	Configurar notificaciones
Boundary	ServicioSMTP	Enviar correos electrónicos
Control	GestorNotificaciones	Administrar envío de notificaciones
Control	FormateadorEmail	Crear plantillas de correo
Entity	ConfiguracionEmail	Almacenar parámetros de correo
Entity	RegistroEnvio	Contener log de emails enviados



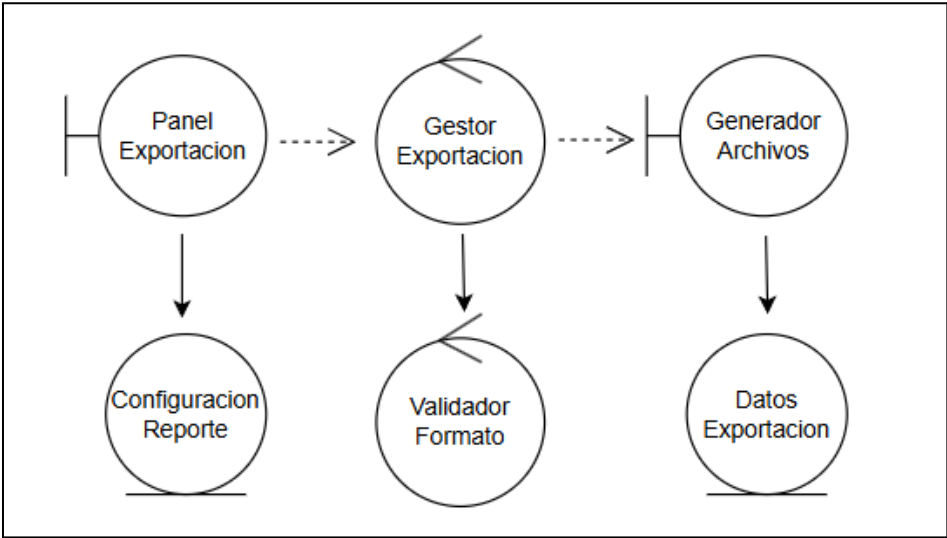
- RF011 Mejora Continua

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	InterfazFeedback	Capturar evaluaciones del usuario
Boundary	ServicioML	Integrar con servicios de ML
Control	ColectorFeedback	Recopilar retroalimentación
Control	ProcesadorAprendizaje	Procesar datos para mejoras
Entity	FeedbackUsuario	Almacenar calificaciones y comentarios
Entity	ModeloAprendizaje	Contener parámetros del modelo

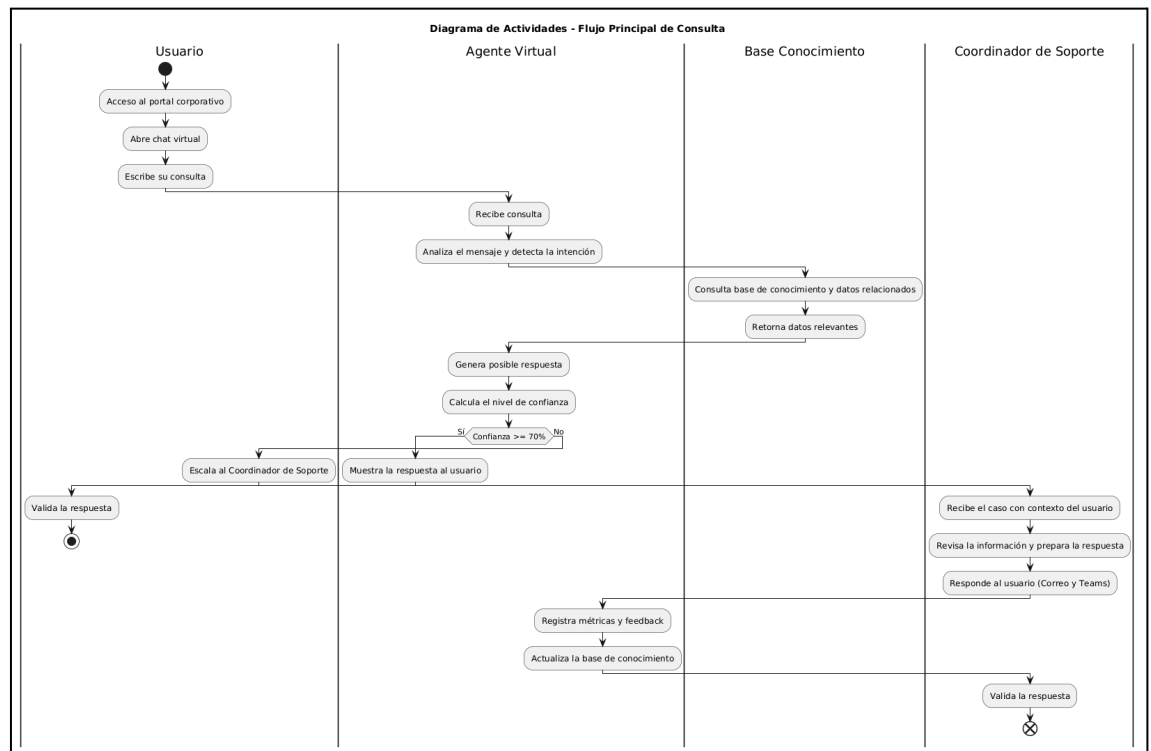


- RF012 Exportación de Datos

Tipo	Objeto	Responsabilidad
Boundary	PanelExportacion	Interfaz para configurar exportación
Boundary	GeneradorArchivos	Crear archivos PDF/Excel
Control	GestorExportacion	Administrar proceso de exportación
Control	ValidadorFormato	Verificar formato y parámetros
Entity	ConfiguracionReporte	Almacenar parámetros del reporte
Entity	DatosExportacion	Contener datos a exportar



b) Diagrama de Actividades con Objetos

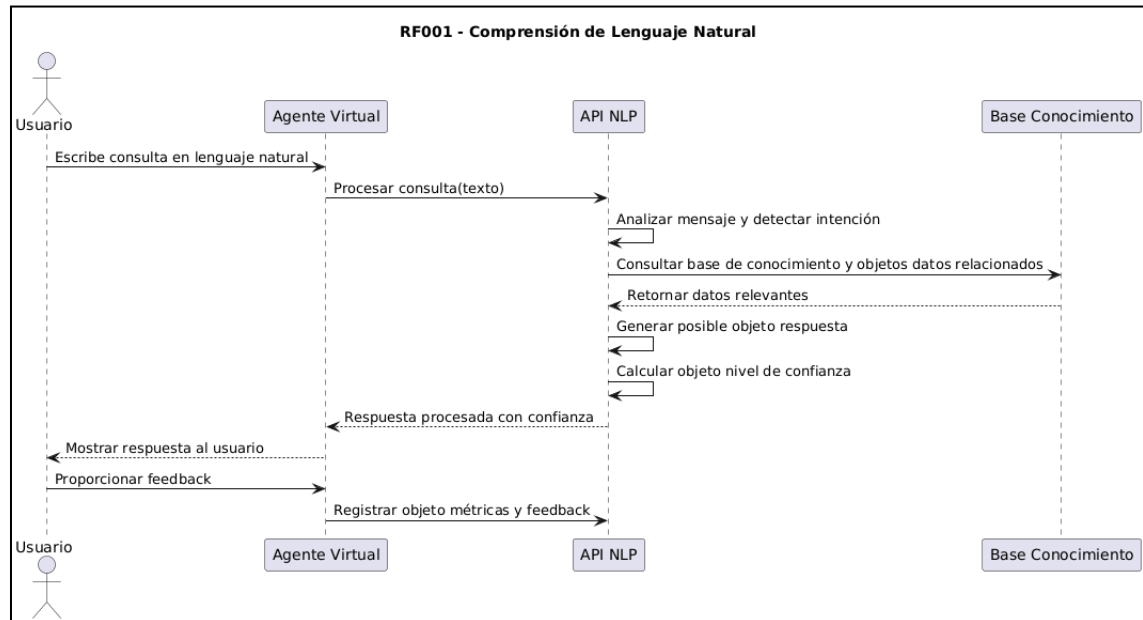


Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama describe el proceso automatizado que sigue un agente virtual (chatbot) para gestionar las consultas de los usuarios en un portal corporativo. Comienza con el acceso del usuario y la recepción de la consulta, donde el agente analiza la intención del mensaje. Luego, consulta una base de conocimiento para generar una respuesta potencial, calcula un nivel de confianza y, si este es igual o superior al 70%, muestra la respuesta al usuario de inmediato. Si la confianza es menor, deriva el caso a un agente humano, quien revisa la información, responde al usuario por correo o chat y posteriormente valida la respuesta para enriquecer la base de conocimiento. El proceso incluye el registro de métricas, la captación de feedback y la actualización de la base de conocimiento para mejorar las respuestas futuras.

c) Diagrama de Secuencia

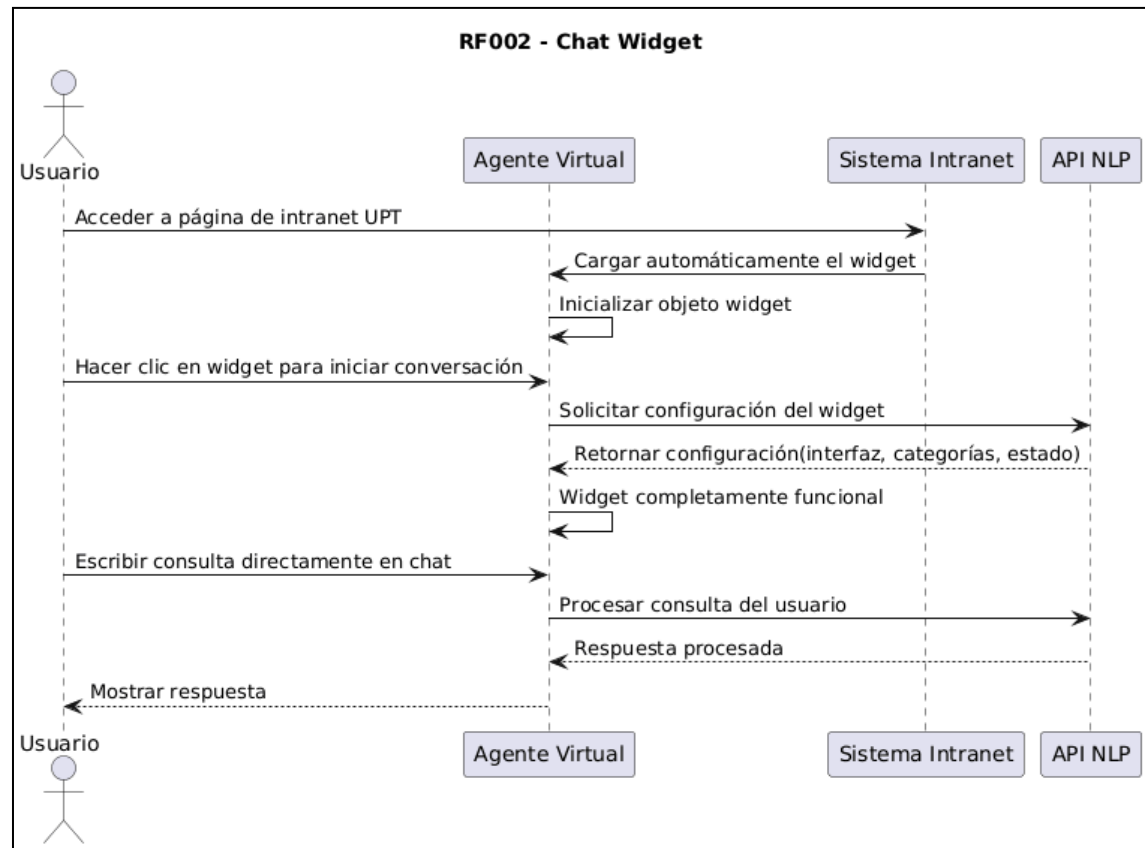
- RF001 Comprensión de Lenguaje Natural



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama muestra el proceso de cómo el sistema procesa una consulta en lenguaje natural de un usuario. El Agente Virtual recibe la consulta, la API de NLP analiza la intención y consulta la Base de Conocimiento. Luego, genera una respuesta con un nivel de confianza, se muestra al usuario y se registra su feedback para mejorar el sistema.

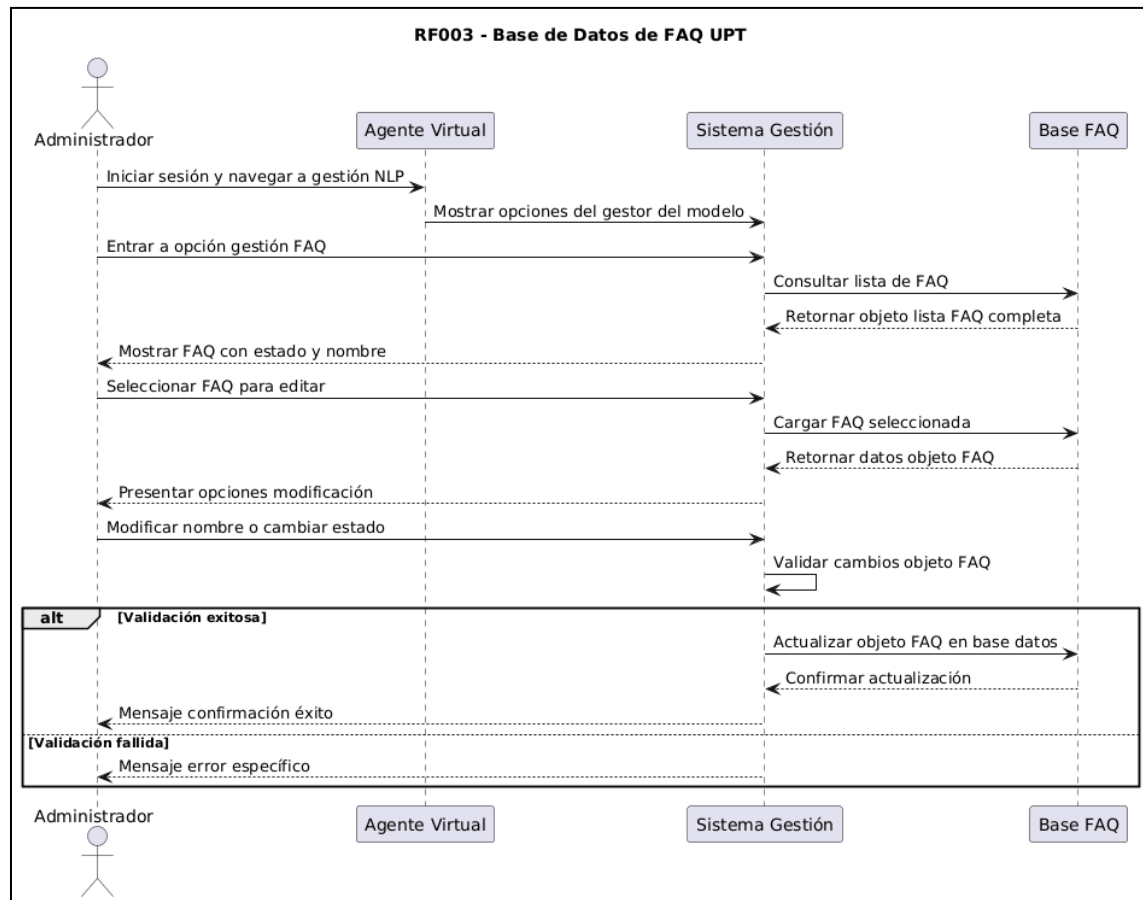
- RF002 Chat Widget



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama describe la interacción del usuario con el widget de chat integrado en la intranet UPT. El proceso inicia cuando el usuario accede al portal y hace clic en el widget, el cual se carga automáticamente con su configuración (interfaz, categorías y estado). Al escribir una consulta, el Agente Virtual la procesa y muestra la respuesta al usuario, garantizando una experiencia fluida y funcional.

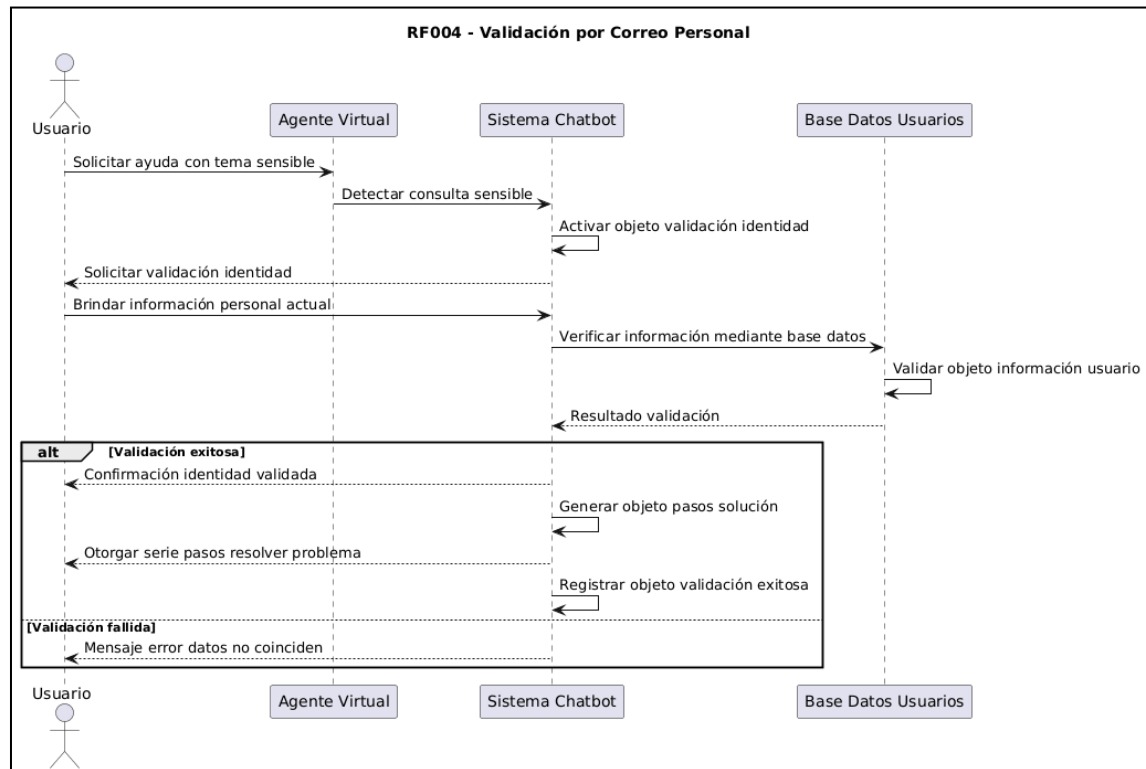
- RF003 Base de Datos de FAQ UPT



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama ilustra el flujo que sigue un administrador para gestionar las preguntas frecuentes (FAQ) del sistema. Tras iniciar sesión, el administrador consulta, selecciona y modifica las FAQ (nombre o estado), con validaciones que aseguran la correcta actualización en la base de datos o muestran mensajes de error si falla la validación.

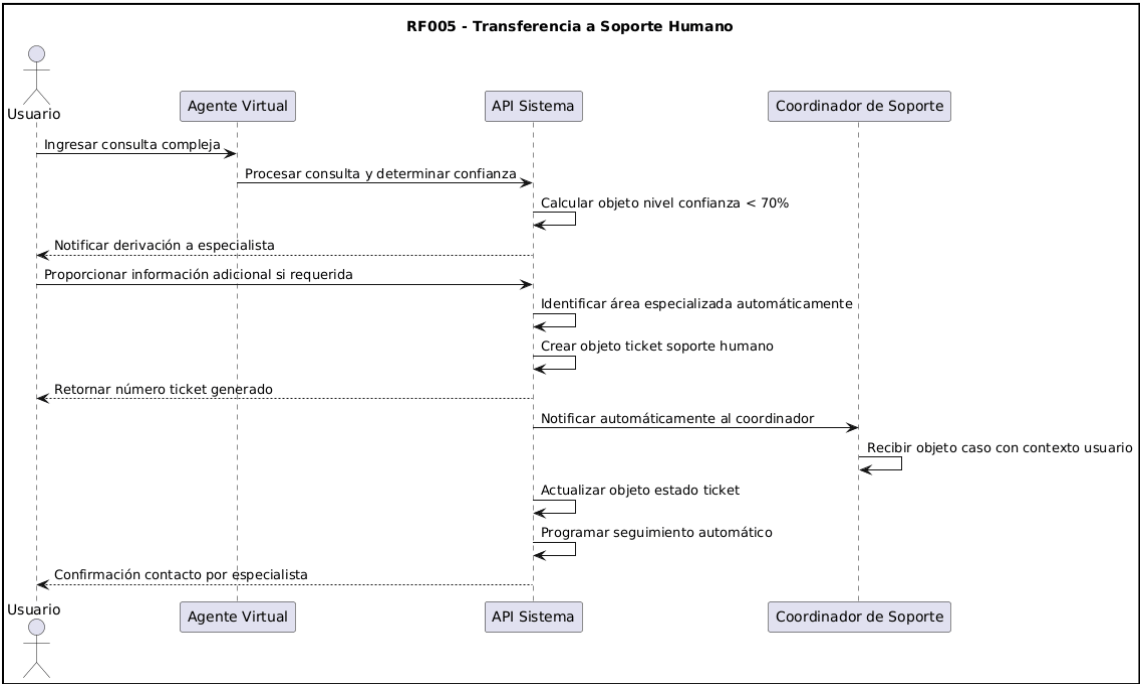
- RF004 Validación por Correo Personal



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama detalla el proceso de validación de identidad para consultas sensibles. Cuando un usuario solicita ayuda con un tema delicado, el sistema activa una validación mediante correo personal. El usuario proporciona información, que se verifica en la base de datos. Si es exitosa, se le otorgan pasos para resolver su problema; si falla, se muestra un mensaje de error.

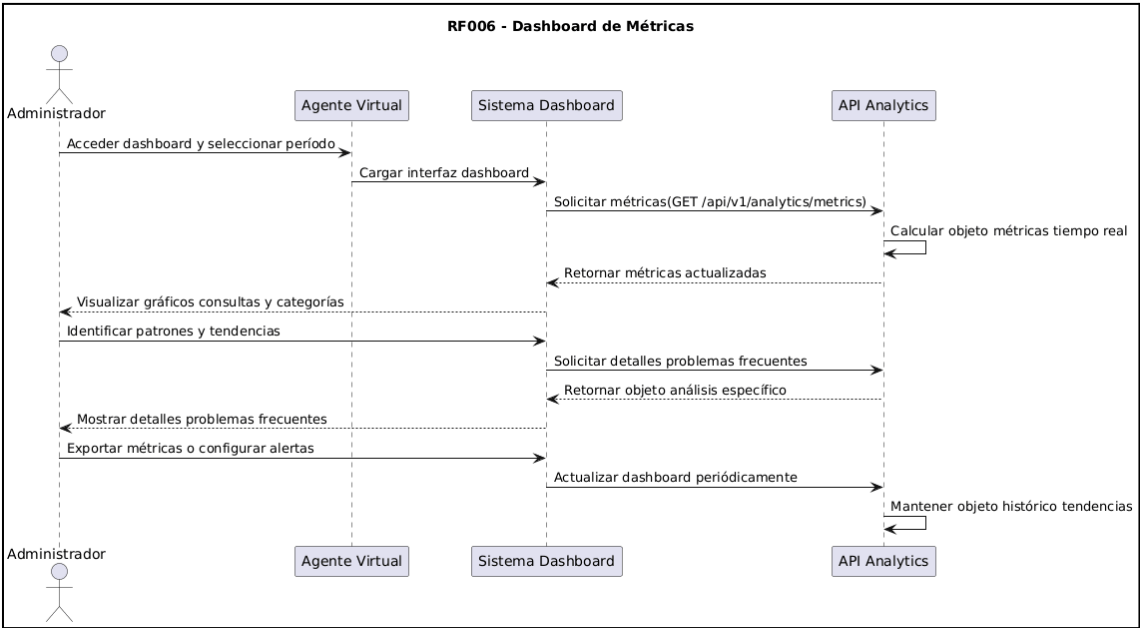
- RF005 Transferencia a Soporte Humano



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama muestra el proceso de derivación a soporte humano cuando el nivel de confianza de una respuesta es inferior al 70%. El sistema crea un ticket, notifica al coordinador de soporte, programa seguimientos automáticos y garantiza que el especialista reciba toda la información contextual del usuario para brindar una atención efectiva.

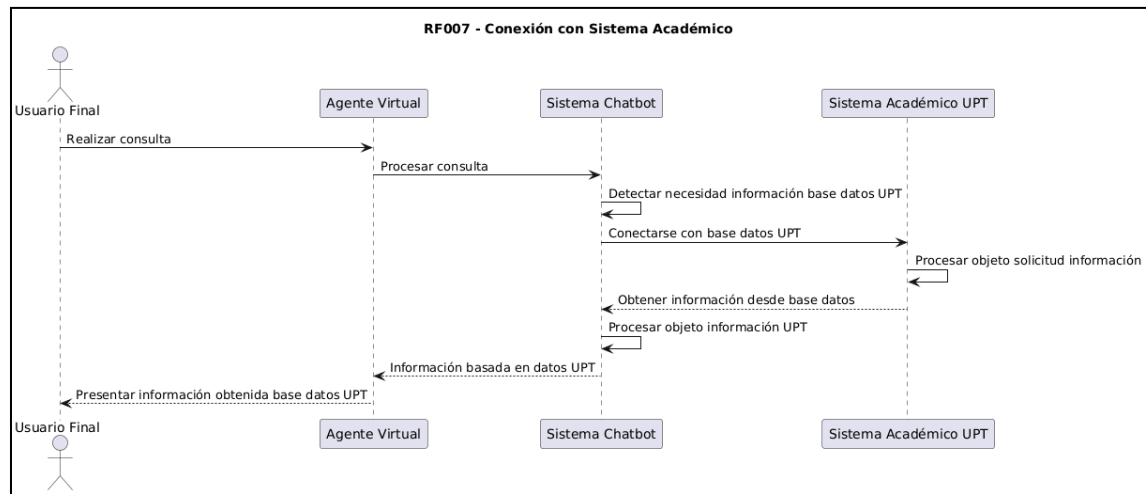
- RF006 Dashboard de Métricas



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama describe cómo los administradores acceden y utilizan el dashboard de métricas. El sistema calcula y muestra en tiempo real gráficos de consultas, categorías, problemas frecuentes y tendencias históricas, permitiendo exportar datos y configurar alertas para un análisis continuo del desempeño del agente virtual.

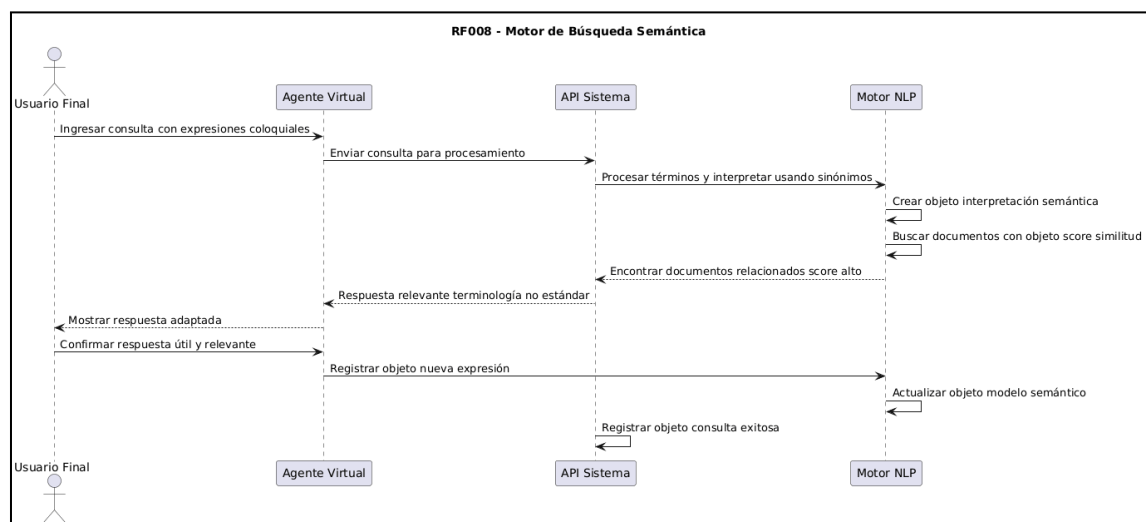
- RF007 Conexión con Sistema Académico



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama ilustra la integración del agente virtual con el sistema académico UPT. Cuando un usuario realiza una consulta que requiere datos institucionales, el sistema se conecta automáticamente a la base de datos UPT, obtiene la información necesaria y la presenta al usuario de manera coherente y precisa.

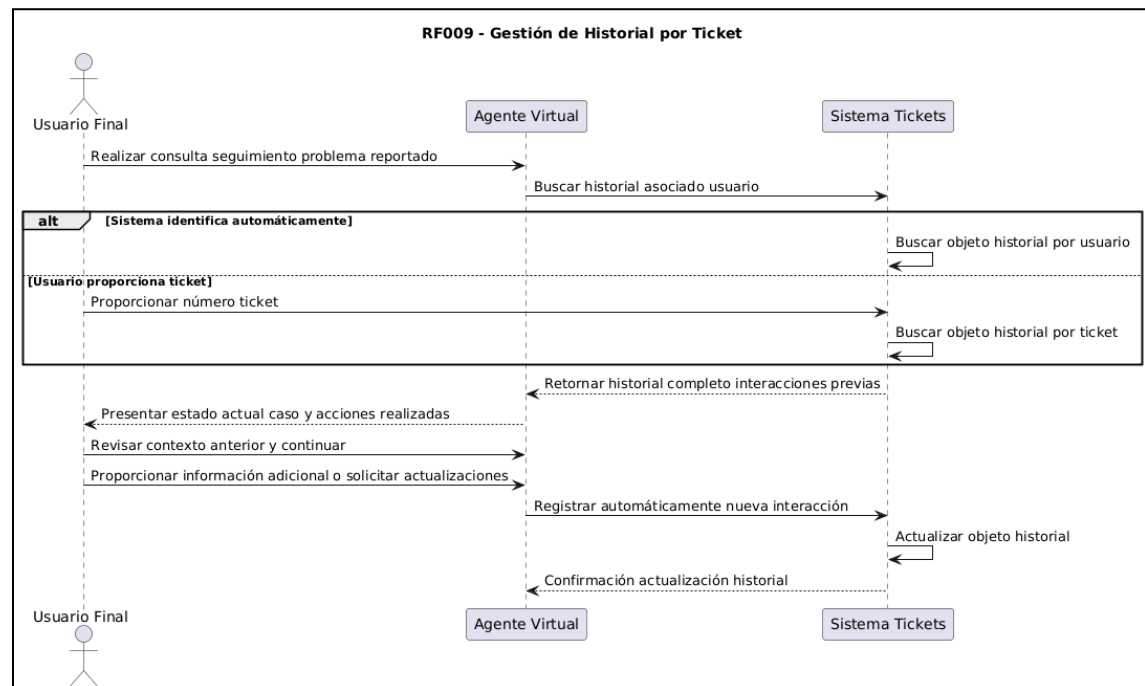
- RF008 Motor de Búsqueda Semántica



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama describe el funcionamiento del motor de búsqueda semántica que interpreta consultas con lenguaje coloquial. El sistema procesa términos usando sinónimos, calcula puntajes de similitud para encontrar documentos relevantes y muestra respuestas adaptadas. Además, aprende de nuevas expresiones para mejorar continuamente su modelo semántico.

- RF009 Historial de Casos por Ticket

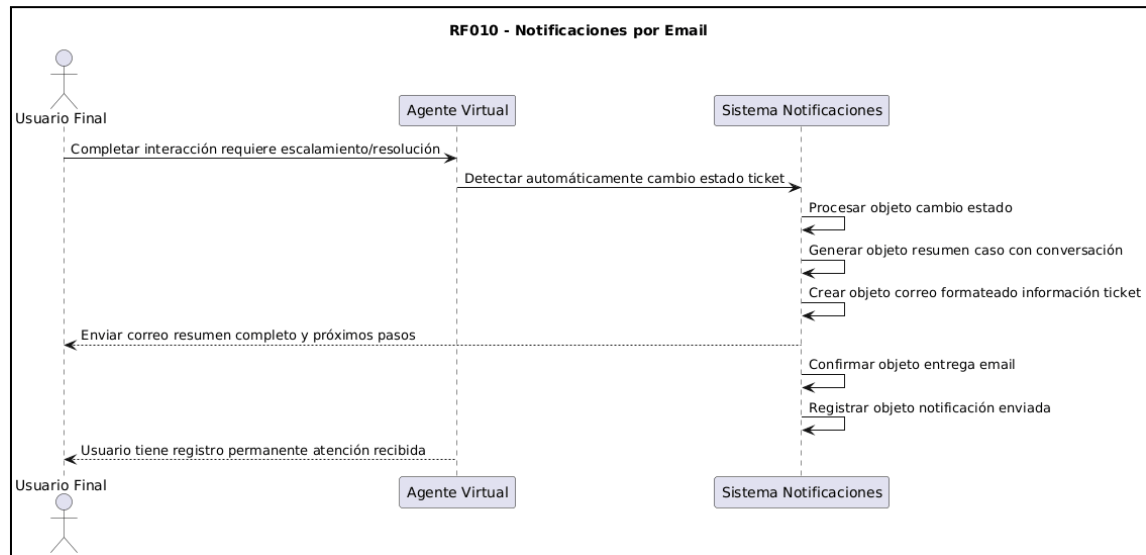


Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama muestra cómo los usuarios consultan el historial de sus problemas reportados, ya sea mediante identificación automática del sistema o proporcionando un número de ticket. El sistema presenta el estado actual, acciones realizadas y el contexto completo de

interacciones previas, actualizando automáticamente el historial con cada nueva consulta.

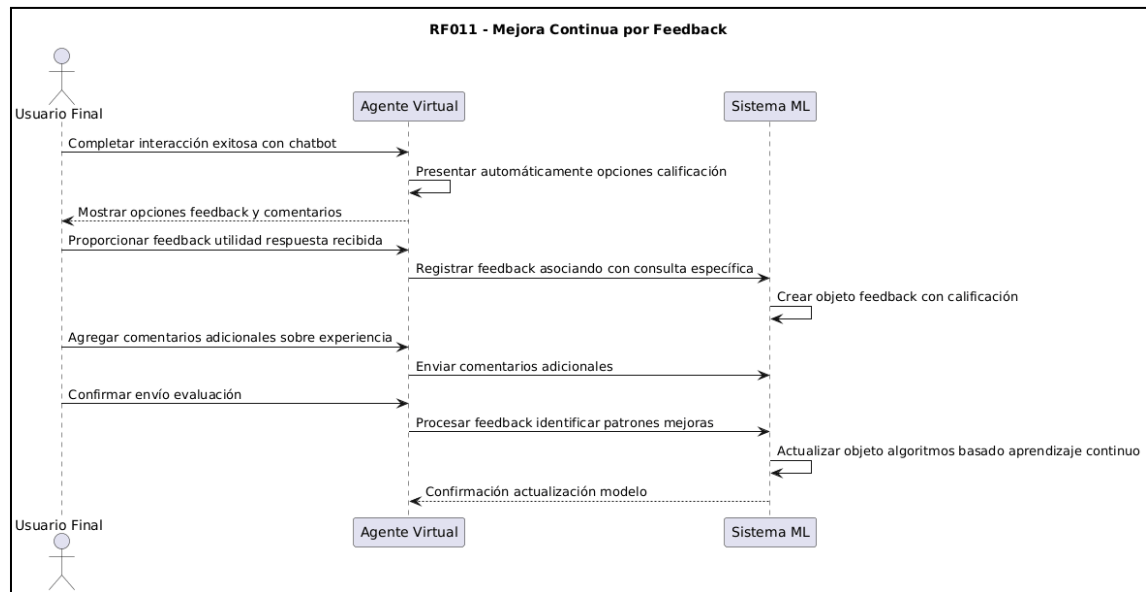
- RF010 Notificaciones por Email



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama ilustra el proceso de notificaciones automáticas por email cuando un ticket cambia de estado. El sistema genera y envía un correo con un resumen completo del caso, los próximos pasos y el historial de la conversación, proporcionando al usuario un registro permanente de la atención recibida.

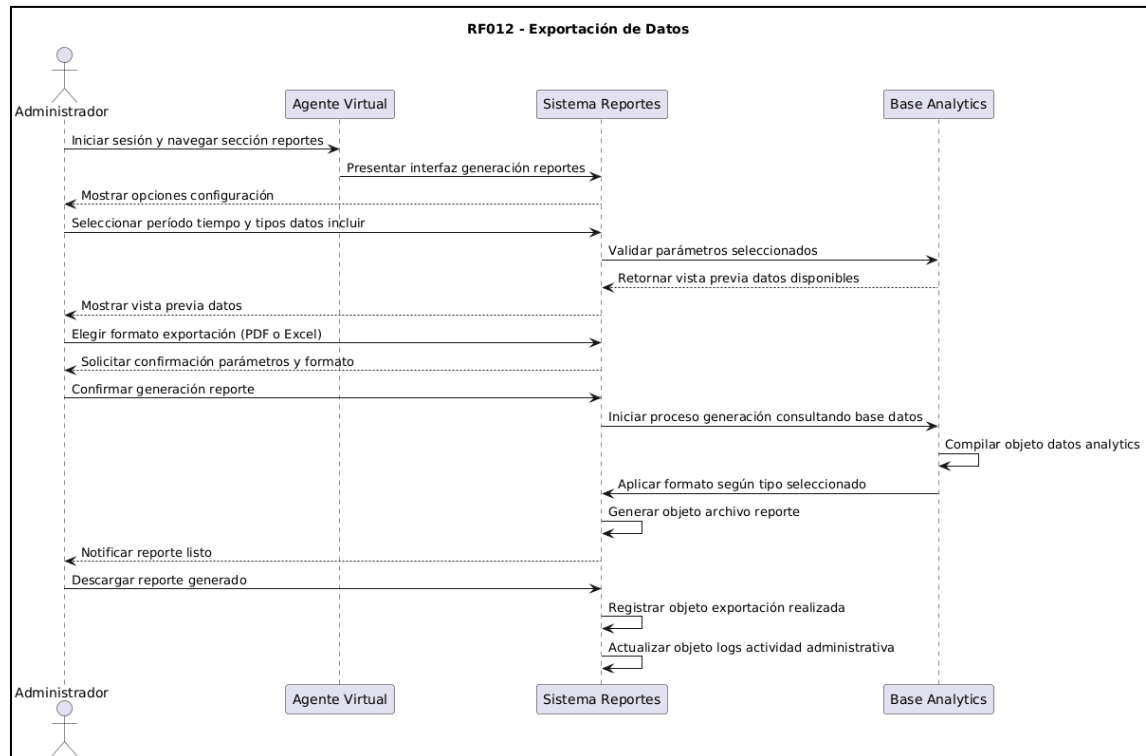
- RF011 Mejora Continua



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama muestra el proceso de mejora continua del sistema mediante feedback de usuarios. Tras una interacción exitosa, el usuario califica la utilidad de la respuesta y puede agregar comentarios. El sistema registra este feedback, lo asocia con la consulta específica y lo utiliza para identificar patrones de mejora y actualizar sus algoritmos de machine learning.

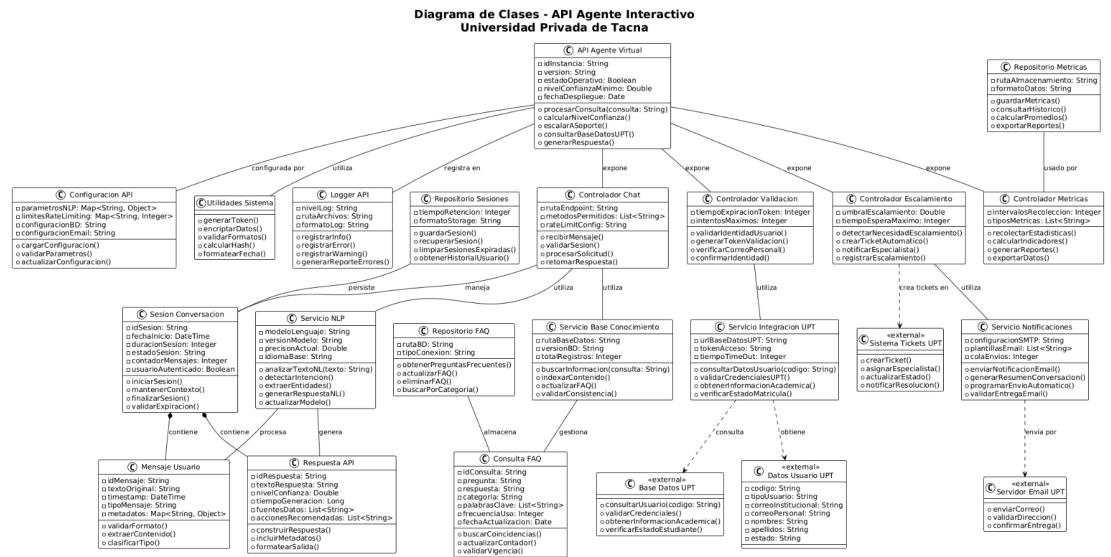
- RF012 Exportación de Datos



Fuente: Elaboración propia.

Este diagrama describe el flujo para que un administrador genere y exporte reportes personalizados. El proceso incluye la selección de períodos, tipos de datos y formato (PDF/Excel), la validación de parámetros, la generación del archivo y su descarga, manteniendo un registro de todas las exportaciones realizadas.

d) Diagrama de Clases



Fuente: Elaboración propia.

Descripción: Este diagrama describe la arquitectura de clases del sistema API que permite gestionar un agente virtual con procesamiento de lenguaje natural para soporte técnico universitario. Incluye la estructuración de controladores para chat, validación, escalamiento y métricas, así como servicios especializados en NLP, base de conocimiento e integración con sistemas UPT. Las entidades principales gestionan sesiones de conversación, mensajes de usuarios y respuestas automatizadas, mientras que los repositorios manejan la persistencia de FAQ, métricas y sesiones. El sistema integra componentes externos como la base de datos UPT, sistema de tickets y servidor de email, manteniendo una separación clara entre recursos propios de la API y servicios externos consumidos. El objetivo es proporcionar una arquitectura modular y escalable que permita

procesamiento inteligente de consultas universitarias con capacidades de escalamiento automático y mejora continua del servicio.

CONCLUSIONES

El desarrollo del agente interactivo con procesamiento de lenguaje natural para la Universidad Privada de Tacna representa una solución integral y estratégica que aborda efectivamente los desafíos actuales del soporte técnico universitario. A través del análisis detallado realizado.

1. Viabilidad del Proyecto El proyecto presenta una alta viabilidad técnica, económica y operativa, con una inversión inicial de S/ 17,200 y un retorno de inversión proyectado del 18.7% TIR. La infraestructura tecnológica existente en la UPT es adecuada para soportar la implementación del sistema propuesto.

2. Impacto en la Eficiencia Operativa La implementación del agente interactivo permitirá reducir significativamente los tiempos de respuesta de 6-12 horas promedio a menos de 60 segundos para consultas frecuentes, mejorando sustancialmente la experiencia del usuario y liberando recursos del personal de TI para atender problemas más complejos.

3. Cobertura de Servicios 24/7 El sistema solucionará la limitación crítica de horarios de atención restringidos, proporcionando soporte continuo a estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente beneficioso para programas de educación continua.

4. Integración Sistémica Efectiva Los requerimientos funcionales definidos garantizan una integración robusta con los sistemas universitarios existentes, manteniendo la coherencia de datos y procesos.

5. Personalización y Contextualización La capacidad del sistema para proporcionar respuestas personalizadas según el perfil del usuario (estudiante/docente/administrativo) y mantener contexto conversacional mejorará significativamente la calidad del soporte brindado.

6. Escalamiento Inteligente La implementación de reglas de negocio para escalamiento automático cuando la confianza es menor al 70% asegura que los casos complejos reciban atención humana especializada, manteniendo la calidad del servicio.

7. Aprendizaje Continuo El sistema de retroalimentación y métricas permitirá la mejora continua del agente, incrementando gradualmente su precisión y efectividad en la resolución de consultas.

RECOMENDACIONES

Para garantizar el éxito del proyecto y maximizar los beneficios esperados, se formulan las siguientes recomendaciones estratégicas y técnicas:

Recomendaciones de Implementación:

1. Fase de Desarrollo Incremental

- Implementar el proyecto en fases incrementales, comenzando con un piloto para el módulo de soporte técnico básico
- Expandir gradualmente a módulos académicos y administrativos después de validar la funcionalidad core
- Establecer métricas claras para cada fase y criterios de aceptación antes de proceder a la siguiente

2. Capacitación del Personal

- Crear manuales de usuario detallados y videos tutoriales para la comunidad universitaria

3. Gestión del Cambio

- Implementar una estrategia de comunicación proactiva para informar a la comunidad universitaria sobre los beneficios del nuevo sistema
- Realizar sesiones de demostración y feedback temprano con grupos representativos de usuarios
- Mantener canales de soporte paralelos durante el período de transición

Recomendaciones Técnicas:

4. Arquitectura y Seguridad

- Implementar arquitectura de microservicios para facilitar el mantenimiento y escalamiento futuro

- Establecer protocolos robustos de seguridad y cumplimiento de normativas de protección de datos
- Implementar sistemas de monitoreo proactivo y alertas automatizadas

5. Base de Conocimiento

- Iniciar con un conjunto robusto de FAQs bien categorizadas y validadas
- Establecer un proceso formal de revisión y actualización de contenido cada 3 meses
- Implementar versionado automático y trazabilidad de cambios en la base de conocimiento

6. Optimización del NLP

- Entrenar modelos específicos con jerga y terminología universitaria peruana
- Implementar técnicas de procesamiento semántico avanzado para mejorar la comprensión de consultas
- Establecer un pipeline de mejora continua basado en feedback de usuarios

Recomendaciones de Gestión:

7. Métricas y KPIs

- Establecer un dashboard ejecutivo con métricas clave actualizadas en tiempo real
- Definir SLAs específicos para diferentes tipos de consultas y usuarios

- Implementar encuestas de satisfacción post-interacción para medir la calidad del servicio

8. Sostenibilidad del Proyecto

- Asegurar presupuesto para mantenimiento continuo y actualizaciones del sistema
- Establecer un equipo dedicado para la gestión y evolución del agente interactivo
- Planificar actualizaciones regulares de tecnología y modelos de NLP

9. Expansión Futura

- Considerar la integración con plataformas de redes sociales institucionales
- Evaluar la implementación de capacidades multimodales (voz, imágenes)
- Explorar la extensión del sistema a servicios estudiantiles adicionales (biblioteca, bienestar, etc.)

10. Contingencia y Respaldo

- Desarrollar planes de contingencia para fallos del sistema
- Implementar sistemas de respaldo automático y recuperación ante desastres
- Mantener procedimientos manuales como respaldo durante actualizaciones críticas

BIBLIOGRAFÍA

WEBGRAFÍA